



D'après l'exercice 3 du brevet Amérique du Nord 2024.

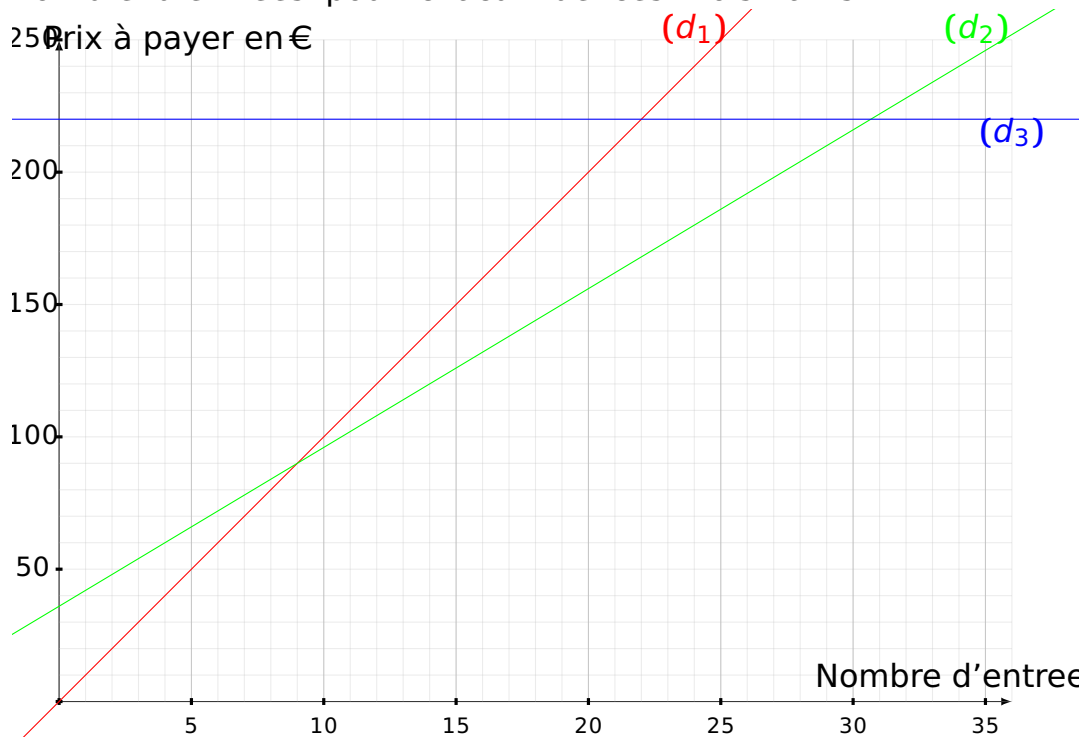
Un cinéma propose trois tarifs :

Tarif "Classique" : La personne paye chaque entrée 10€.

Tarif "Essentiel" : La personne paye un abonnement annuel de 36€ puis chaque entrée coûte 6€.

Tarif "Liberté" : La personne paye un abonnement annuel de 220€ avec un nombre d'entrées illimité.

1. Avec le tarif "Classique", une personne souhaite acheter quatre entrées au cinéma.
Combien va-t-elle payer?
2. Avec le tarif "Essentiel", une personne souhaite aller neuf fois au cinéma.
Montrer qu'elle va payer 90€.
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.
On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :
 $f : x \mapsto 220$ $g : x \mapsto 10x$ $h : x \mapsto 36 + 6x$
Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant.
Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.



La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif "Classique".
La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif "Essentiel".
La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif "Liberté".

4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées?



5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.

- a. Avec 170€, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif "Essentiel" ?
- b. À partir de combien d'entrées, le tarif "Liberté" devient-il le tarif le plus intéressant ?
- c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 140€, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées ?





D'après l'exercice 3 du brevet Amérique du Nord 2024.

Un cinéma propose trois tarifs :

Tarif "Classique" : La personne paye chaque entrée 10,50€.

Tarif "Essentiel" : La personne paye un abonnement annuel de 35€ puis chaque entrée coûte 7€.

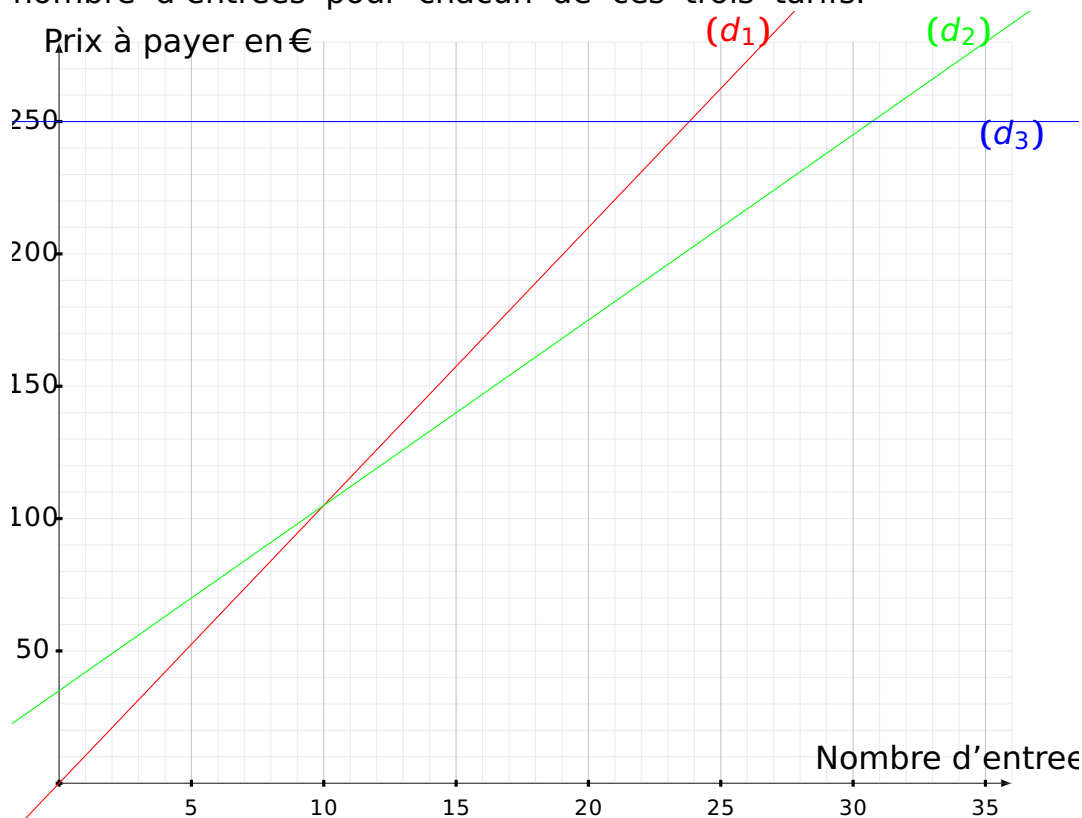
Tarif "Liberté" : La personne paye un abonnement annuel de 250€ avec un nombre d'entrées illimité.

1. Avec le tarif "Classique", une personne souhaite acheter six entrées au cinéma.
Combien va-t-elle payer?
2. Avec le tarif "Essentiel", une personne souhaite aller onze fois au cinéma.
Montrer qu'elle va payer 112€.
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.

On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :

$$f : x \mapsto 35 + 7x \quad g : x \mapsto 10,50x \quad h : x \mapsto 250$$

Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant.
Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.



La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif "Classique".
La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif "Essentiel".



La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif "Liberté".

4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées?
5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.
 - a. Avec 210€, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif "Essentiel"?
 - b. À partir de combien d'entrées, le tarif "Liberté" devient-il le tarif le plus intéressant?
 - c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 230€, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées?





D'après l'exercice 3 du brevet Amérique du Nord 2024.

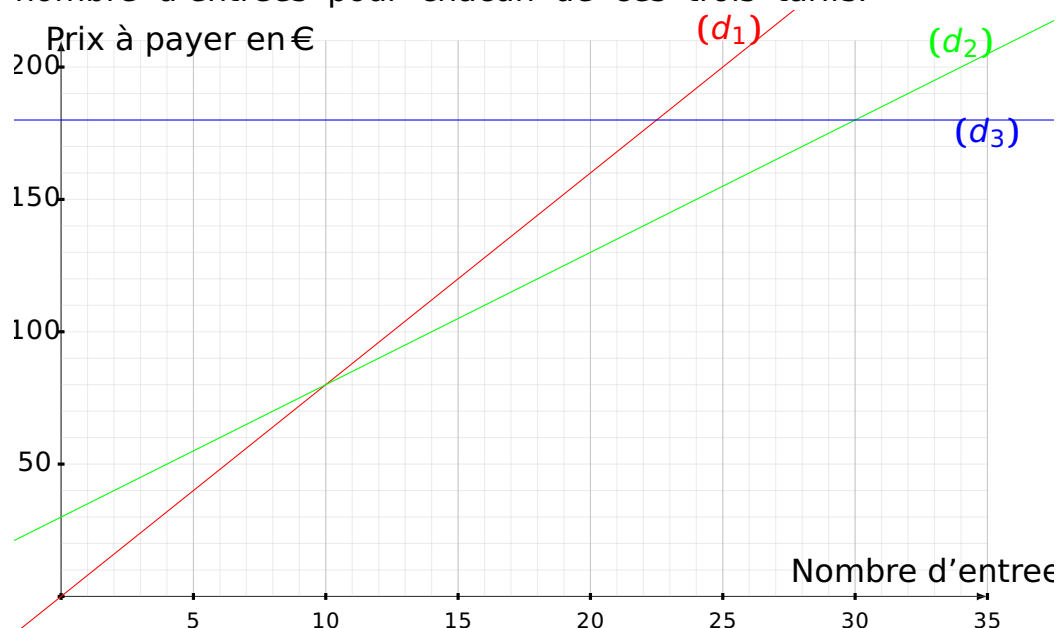
Un cinéma propose trois tarifs :

Tarif "Classique" : La personne paye chaque entrée 8€.

Tarif "Essentiel" : La personne paye un abonnement annuel de 30€ puis chaque entrée coûte 5€.

Tarif "Liberté" : La personne paye un abonnement annuel de 180€ avec un nombre d'entrées illimité.

1. Avec le tarif "Classique", une personne souhaite acheter quatre entrées au cinéma.
Combien va-t-elle payer?
2. Avec le tarif "Essentiel", une personne souhaite aller dix fois au cinéma.
Montrer qu'elle va payer 80€.
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.
On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :
 $f : x \mapsto 180$ $g : x \mapsto 30 + 5x$ $h : x \mapsto 8x$
Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant.
Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.



La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif "Classique".
La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif "Essentiel".
La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif "Liberté".

4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées?
5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.



- a. Avec 160 €, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif "Essentiel" ?
- b. À partir de combien d'entrées, le tarif "Liberté" devient-il le tarif le plus intéressant ?
- c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 160 €, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées ?





D'après l'exercice 3 du brevet Amérique du Nord 2024.

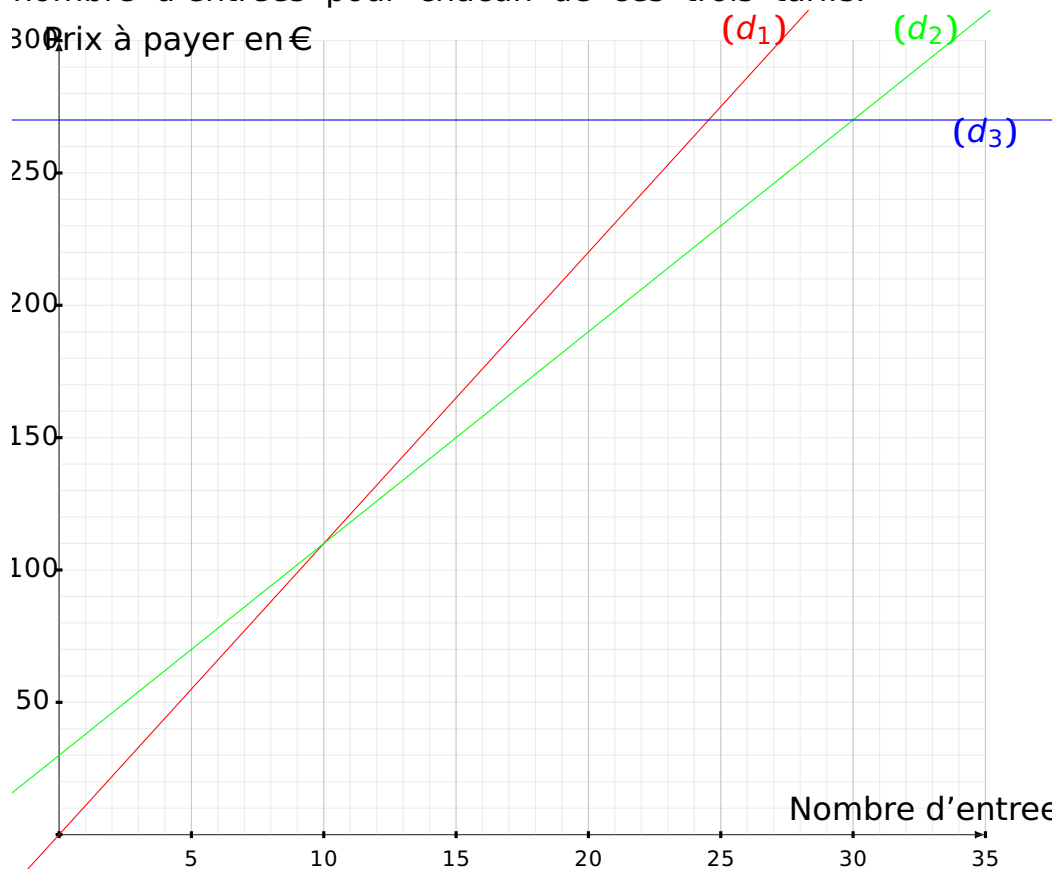
Un cinéma propose trois tarifs :

Tarif "Classique" : La personne paye chaque entrée 11€.

Tarif "Essentiel" : La personne paye un abonnement annuel de 30€ puis chaque entrée coûte 8€.

Tarif "Liberté" : La personne paye un abonnement annuel de 270€ avec un nombre d'entrées illimité.

1. Avec le tarif "Classique", une personne souhaite acheter six entrées au cinéma.
Combien va-t-elle payer?
2. Avec le tarif "Essentiel", une personne souhaite aller dix fois au cinéma.
Montrer qu'elle va payer 110€.
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.
On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :
 $f : x \mapsto 30 + 8x$ $g : x \mapsto 270$ $h : x \mapsto 11x$
Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant.
Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.



La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif "Classique".
La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif "Essentiel".



La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif "Liberté".

4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées?
5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.
 - a. Avec 270€, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif "Essentiel"?
 - b. À partir de combien d'entrées, le tarif "Liberté" devient-il le tarif le plus intéressant?
 - c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 170€, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées?





D'après l'exercice 3 du brevet Amérique du Nord 2024.

Un cinéma propose trois tarifs :

Tarif "Classique" : La personne paye chaque entrée 8,50€.

Tarif "Essentiel" : La personne paye un abonnement annuel de 42€ puis chaque entrée coûte 5€.

Tarif "Liberté" : La personne paye un abonnement annuel de 200€ avec un nombre d'entrées illimité.

1. Avec le tarif "Classique", une personne souhaite acheter quatre entrées au cinéma.

Combien va-t-elle payer?

2. Avec le tarif "Essentiel", une personne souhaite aller dix fois au cinéma. Montrer qu'elle va payer 92€.

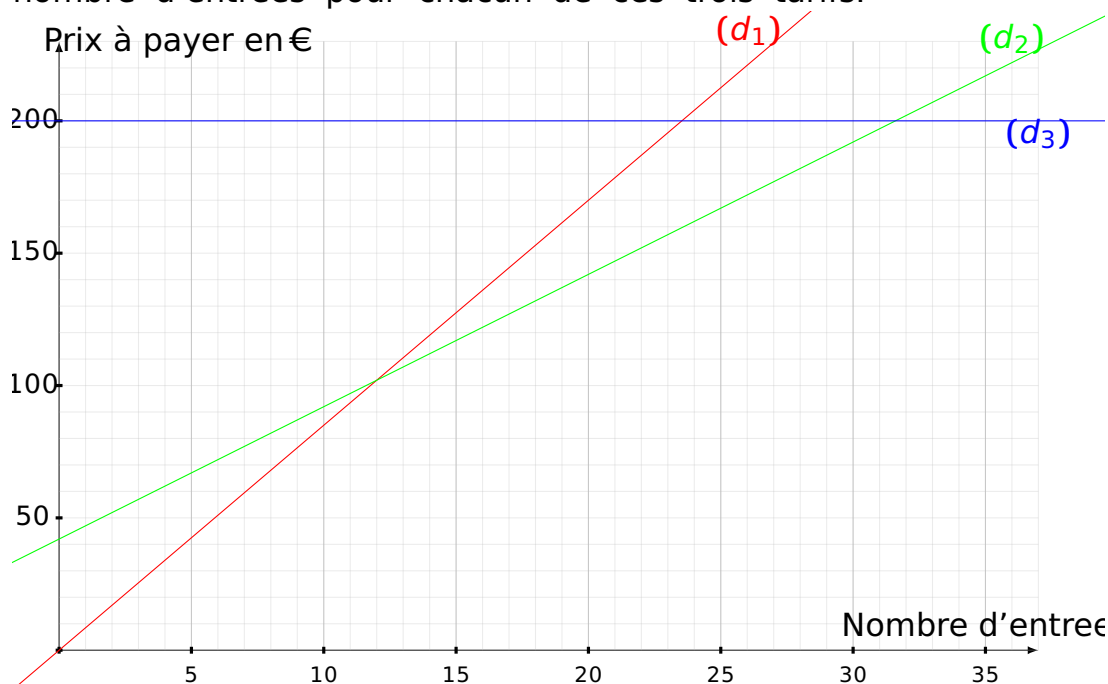
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.

On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :

$$f : x \mapsto 42 + 5x \quad g : x \mapsto 8,50x \quad h : x \mapsto 200$$

Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant.

Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.



La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif "Classique".

La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif "Essentiel".

La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif "Liberté".

4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées?
5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.



- a. Avec 160 €, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif "Essentiel" ?
- b. À partir de combien d'entrées, le tarif "Liberté" devient-il le tarif le plus intéressant ?
- c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 130 €, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées ?





D'après l'exercice 3 du brevet Amérique du Nord 2024.

Un cinéma propose trois tarifs :

Tarif "Classique" : La personne paye chaque entrée 9,50€.

Tarif "Essentiel" : La personne paye un abonnement annuel de 44€ puis chaque entrée coûte 4€.

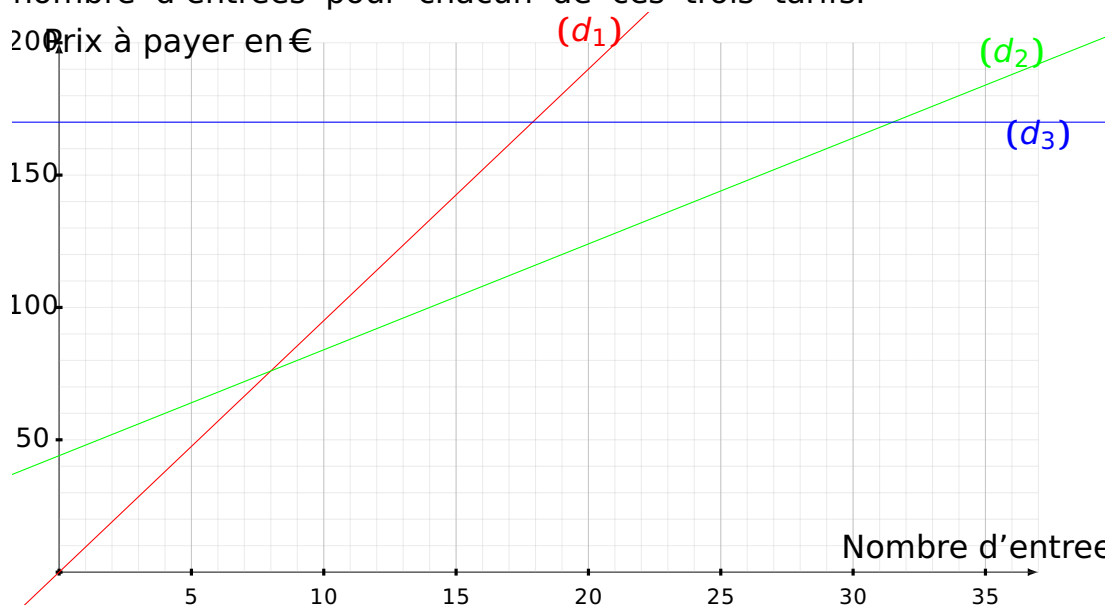
Tarif "Liberté" : La personne paye un abonnement annuel de 170€ avec un nombre d'entrées illimité.

1. Avec le tarif "Classique", une personne souhaite acheter quatre entrées au cinéma.
Combien va-t-elle payer?
2. Avec le tarif "Essentiel", une personne souhaite aller huit fois au cinéma.
Montrer qu'elle va payer 76€.
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.

On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :

$$f : x \mapsto 170 \quad g : x \mapsto 9,50x \quad h : x \mapsto 44 + 4x$$

Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant.
Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.



La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif "Classique".
La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif "Essentiel".
La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif "Liberté".

4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées?
5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.
 - a. Avec 130€, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif "Essentiel"?



- b. À partir de combien d'entrées, le tarif "Liberté" devient-il le tarif le plus intéressant?
- c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 150€, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées?





D'après l'exercice 3 du brevet Amérique du Nord 2024.

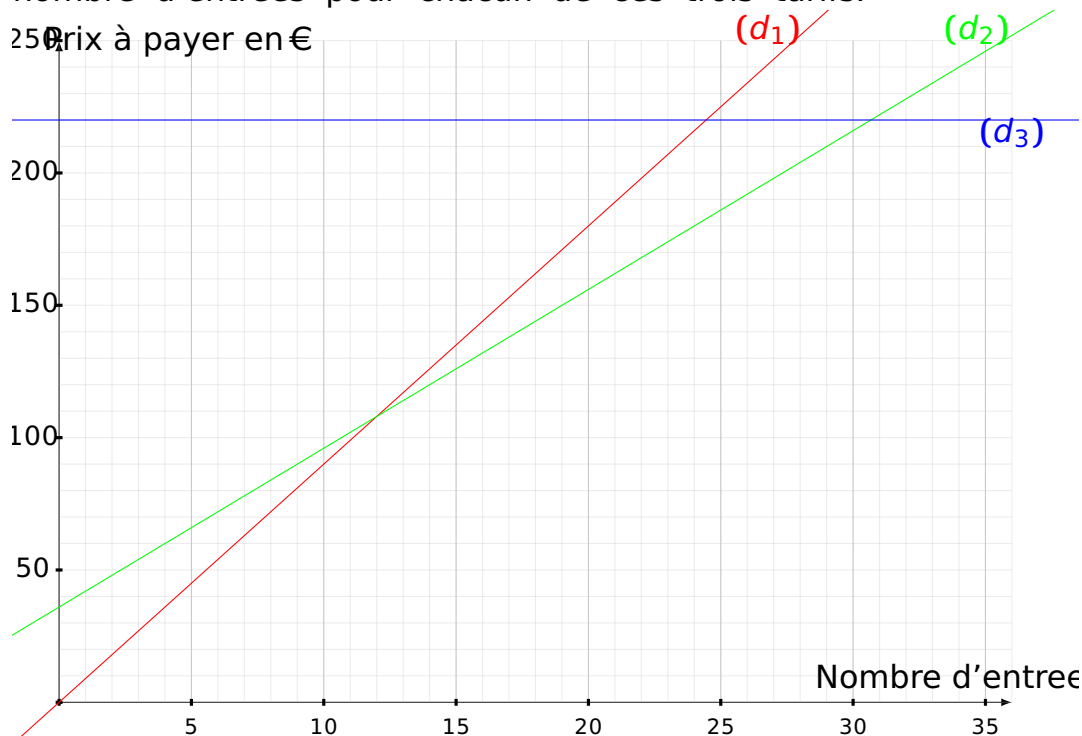
Un cinéma propose trois tarifs :

Tarif "Classique" : La personne paye chaque entrée 9€.

Tarif "Essentiel" : La personne paye un abonnement annuel de 36€ puis chaque entrée coûte 6€.

Tarif "Liberté" : La personne paye un abonnement annuel de 220€ avec un nombre d'entrées illimité.

1. Avec le tarif "Classique", une personne souhaite acheter trois entrées au cinéma.
Combien va-t-elle payer?
2. Avec le tarif "Essentiel", une personne souhaite aller dix fois au cinéma.
Montrer qu'elle va payer 96€.
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.
On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :
 $f : x \mapsto 220$ $g : x \mapsto 36 + 6x$ $h : x \mapsto 9x$
Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant.
Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.



La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif "Classique".
La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif "Essentiel".
La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif "Liberté".

4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées?



5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.

- a. Avec 170€, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif "Essentiel" ?
- b. À partir de combien d'entrées, le tarif "Liberté" devient-il le tarif le plus intéressant ?
- c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 110€, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées ?





D'après l'exercice 3 du brevet Amérique du Nord 2024.

Un cinéma propose trois tarifs :

Tarif "Classique" : La personne paye chaque entrée 9€.

Tarif "Essentiel" : La personne paye un abonnement annuel de 30€ puis chaque entrée coûte 6€.

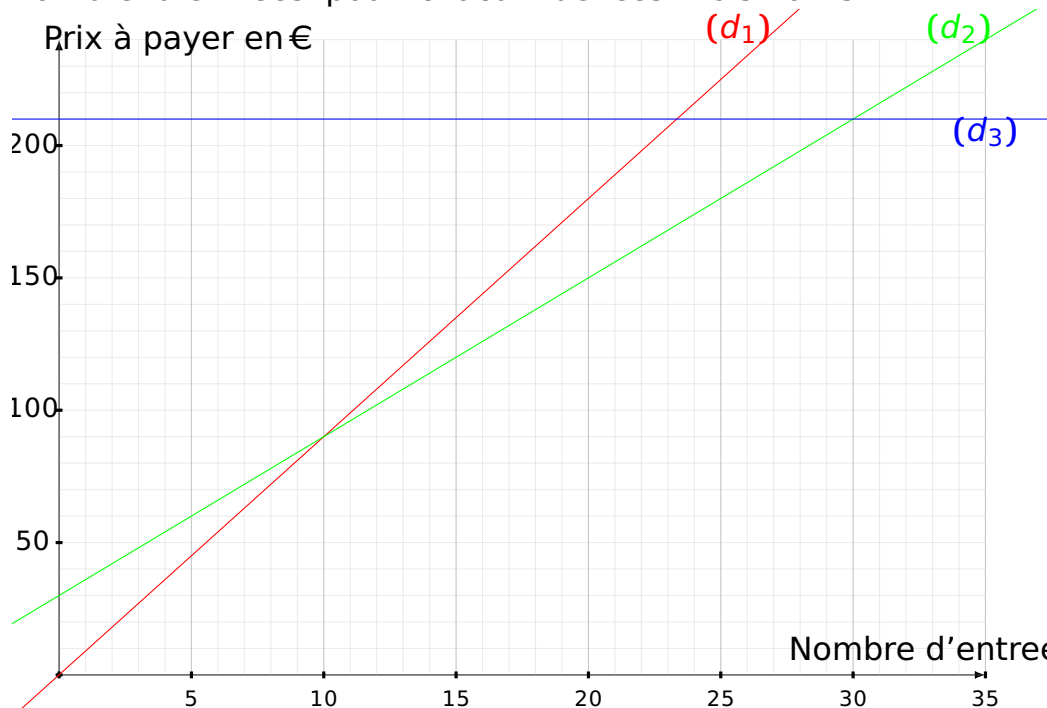
Tarif "Liberté" : La personne paye un abonnement annuel de 210€ avec un nombre d'entrées illimité.

1. Avec le tarif "Classique", une personne souhaite acheter cinq entrées au cinéma.
Combien va-t-elle payer?
2. Avec le tarif "Essentiel", une personne souhaite aller neuf fois au cinéma.
Montrer qu'elle va payer 84€.
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.

On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :

$$f : x \mapsto 9x \quad g : x \mapsto 210 \quad h : x \mapsto 30 + 6x$$

Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant. Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.



La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif "Classique".

La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif "Essentiel".

La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif "Liberté".

4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées?



5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.

- a. Avec 200€, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif "Essentiel" ?
- b. À partir de combien d'entrées, le tarif "Liberté" devient-il le tarif le plus intéressant ?
- c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 150€, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées ?





D'après l'exercice 3 du brevet Amérique du Nord 2024.

Un cinéma propose trois tarifs :

Tarif "Classique" : La personne paye chaque entrée 10,50€.

Tarif "Essentiel" : La personne paye un abonnement annuel de 30€ puis chaque entrée coûte 8€.

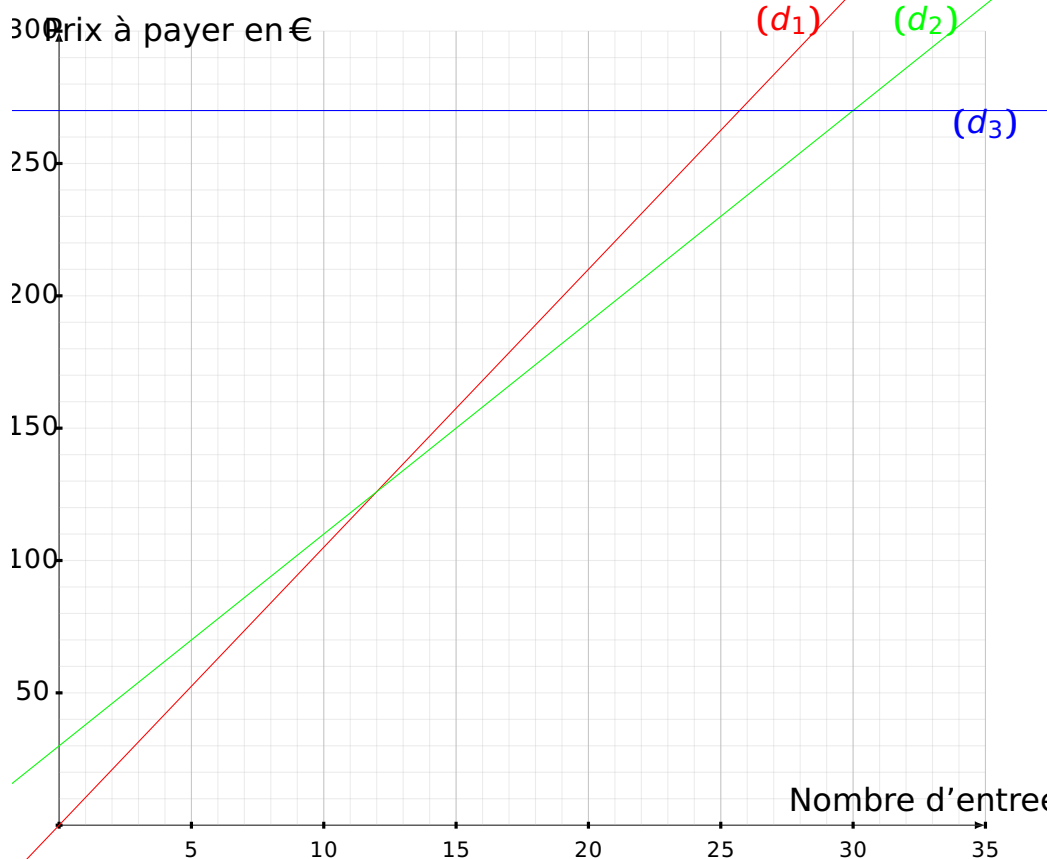
Tarif "Liberté" : La personne paye un abonnement annuel de 270€ avec un nombre d'entrées illimité.

1. Avec le tarif "Classique", une personne souhaite acheter quatre entrées au cinéma.
Combien va-t-elle payer?
2. Avec le tarif "Essentiel", une personne souhaite aller onze fois au cinéma.
Montrer qu'elle va payer 118€.
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.

On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :

$$f : x \mapsto 30 + 8x \quad g : x \mapsto 270 \quad h : x \mapsto 10,50x$$

Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant. Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.



La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif "Classique".



La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif "Essentiel".
La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif "Liberté".

4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées?
5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.
 - a. Avec 190€, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif "Essentiel"?
 - b. À partir de combien d'entrées, le tarif "Liberté" devient-il le tarif le plus intéressant?
 - c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 220€, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées?





D'après l'exercice 3 du brevet Amérique du Nord 2024.

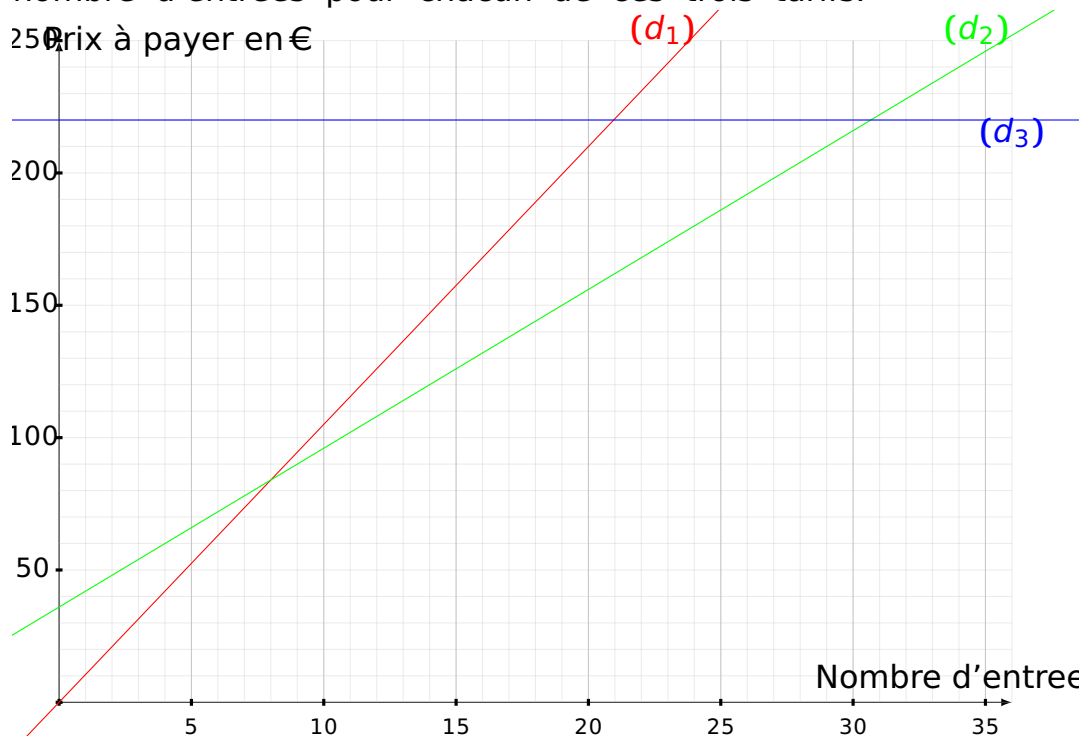
Un cinéma propose trois tarifs :

Tarif "Classique" : La personne paye chaque entrée 10,50€.

Tarif "Essentiel" : La personne paye un abonnement annuel de 36€ puis chaque entrée coûte 6€.

Tarif "Liberté" : La personne paye un abonnement annuel de 220€ avec un nombre d'entrées illimité.

1. Avec le tarif "Classique", une personne souhaite acheter six entrées au cinéma.
Combien va-t-elle payer?
2. Avec le tarif "Essentiel", une personne souhaite aller dix fois au cinéma.
Montrer qu'elle va payer 96€.
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.
On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :
 $f : x \mapsto 36 + 6x$ $g : x \mapsto 220$ $h : x \mapsto 10,50x$
Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant.
Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.



La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif "Classique".
La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif "Essentiel".
La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif "Liberté".

4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées?



5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.

- a. Avec 200€, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif "Essentiel" ?
- b. À partir de combien d'entrées, le tarif "Liberté" devient-il le tarif le plus intéressant ?
- c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 130€, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées ?





D'après l'exercice 3 du brevet Amérique du Nord 2024.

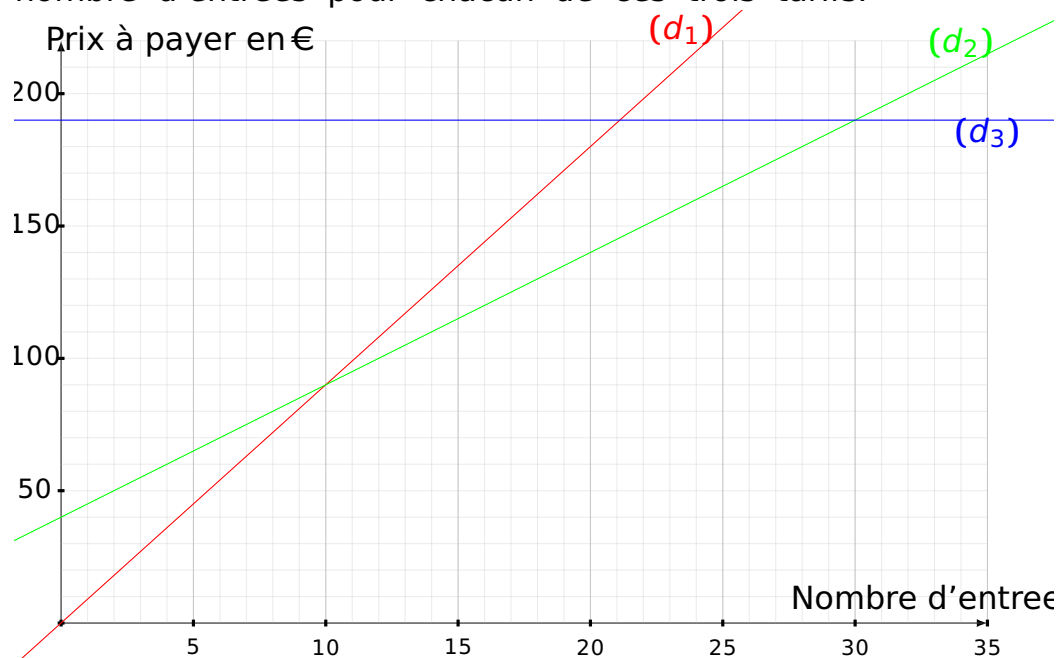
Un cinéma propose trois tarifs :

Tarif "Classique" : La personne paye chaque entrée 9€.

Tarif "Essentiel" : La personne paye un abonnement annuel de 40€ puis chaque entrée coûte 5€.

Tarif "Liberté" : La personne paye un abonnement annuel de 190€ avec un nombre d'entrées illimité.

1. Avec le tarif "Classique", une personne souhaite acheter quatre entrées au cinéma.
Combien va-t-elle payer?
2. Avec le tarif "Essentiel", une personne souhaite aller neuf fois au cinéma.
Montrer qu'elle va payer 85€.
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.
On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :
 $f : x \mapsto 9x$ $g : x \mapsto 190$ $h : x \mapsto 40 + 5x$
Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant.
Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.



La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif "Classique".
La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif "Essentiel".
La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif "Liberté".

4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées?
5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.



Test 3S54

- a. Avec 170 €, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif "Essentiel" ?
- b. À partir de combien d'entrées, le tarif "Liberté" devient-il le tarif le plus intéressant ?
- c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 160 €, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées ?





D'après l'exercice 3 du brevet Amérique du Nord 2024.

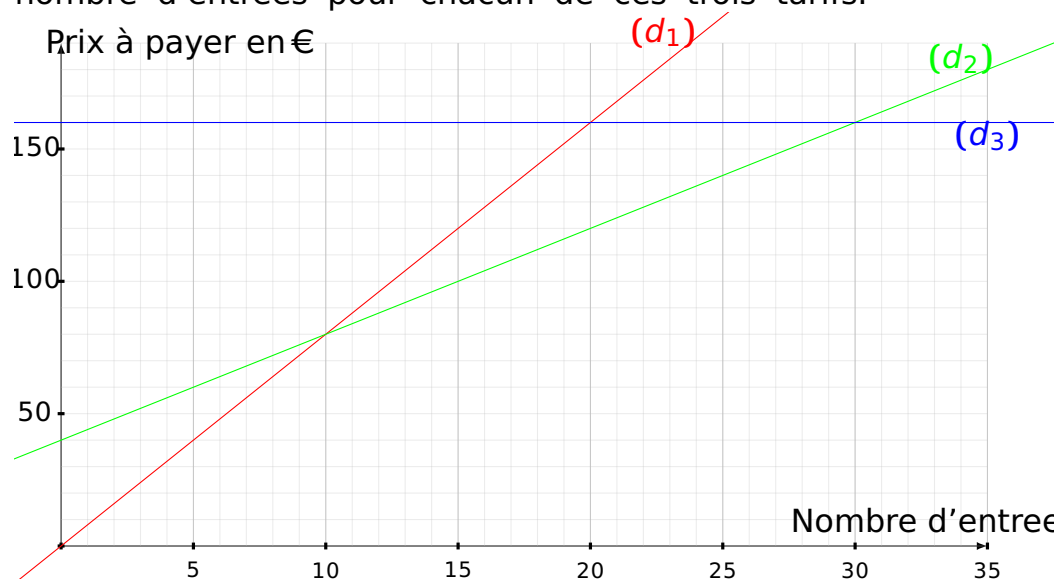
Un cinéma propose trois tarifs :

Tarif "Classique" : La personne paye chaque entrée 8€.

Tarif "Essentiel" : La personne paye un abonnement annuel de 40€ puis chaque entrée coûte 4€.

Tarif "Liberté" : La personne paye un abonnement annuel de 160€ avec un nombre d'entrées illimité.

1. Avec le tarif "Classique", une personne souhaite acheter quatre entrées au cinéma.
Combien va-t-elle payer?
2. Avec le tarif "Essentiel", une personne souhaite aller dix fois au cinéma.
Montrer qu'elle va payer 80€.
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.
On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :
 $f : x \mapsto 40 + 4x$ $g : x \mapsto 160$ $h : x \mapsto 8x$
Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant.
Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.



La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif "Classique".
La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif "Essentiel".
La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif "Liberté".

4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées?
5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.
 - a. Avec 160€, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif "Essentiel"?



- b. À partir de combien d'entrées, le tarif "Liberté" devient-il le tarif le plus intéressant?
- c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 110€, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées?





D'après l'exercice 3 du brevet Amérique du Nord 2024.

Un cinéma propose trois tarifs :

Tarif "Classique" : La personne paye chaque entrée 11,50€.

Tarif "Essentiel" : La personne paye un abonnement annuel de 78€ puis chaque entrée coûte 5€.

Tarif "Liberté" : La personne paye un abonnement annuel de 230€ avec un nombre d'entrées illimité.

1. Avec le tarif "Classique", une personne souhaite acheter cinq entrées au cinéma.
Combien va-t-elle payer?

2. Avec le tarif "Essentiel", une personne souhaite aller huit fois au cinéma.
Montrer qu'elle va payer 118€.

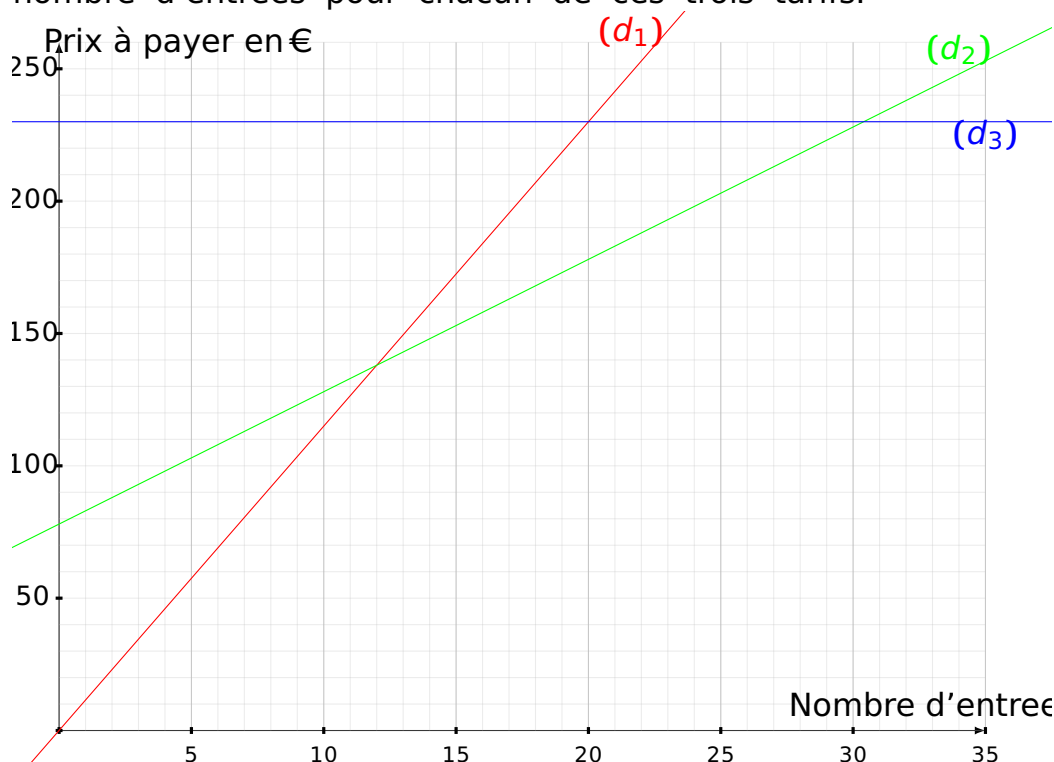
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.

On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :

$$f : x \mapsto 78 + 5x \quad g : x \mapsto 11,50x \quad h : x \mapsto 230$$

Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant.

Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.



La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif "Classique".

La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif "Essentiel".

La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif "Liberté".

4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées?



5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.

- a. Avec 230€, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif "Essentiel" ?
- b. À partir de combien d'entrées, le tarif "Liberté" devient-il le tarif le plus intéressant ?
- c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 170€, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées ?





D'après l'exercice 3 du brevet Amérique du Nord 2024.

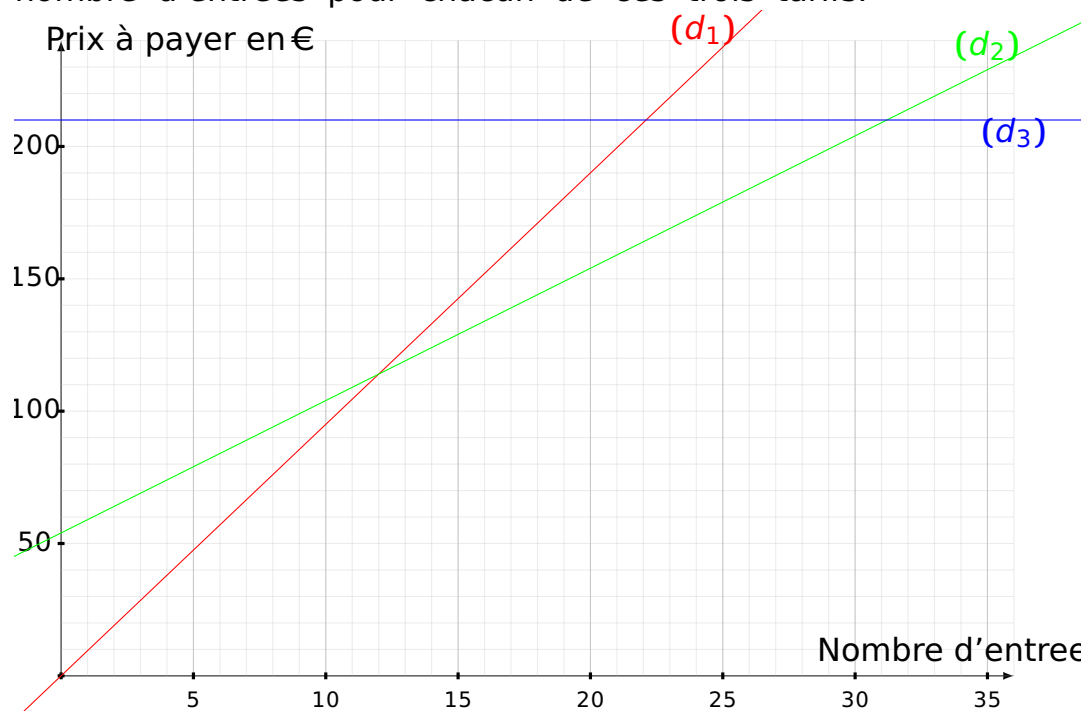
Un cinéma propose trois tarifs :

Tarif "Classique" : La personne paye chaque entrée 9,50€.

Tarif "Essentiel" : La personne paye un abonnement annuel de 54€ puis chaque entrée coûte 5€.

Tarif "Liberté" : La personne paye un abonnement annuel de 210€ avec un nombre d'entrées illimité.

1. Avec le tarif "Classique", une personne souhaite acheter six entrées au cinéma.
Combien va-t-elle payer?
2. Avec le tarif "Essentiel", une personne souhaite aller dix fois au cinéma.
Montrer qu'elle va payer 104€.
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.
On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :
 $f : x \mapsto 210$ $g : x \mapsto 9,50x$ $h : x \mapsto 54 + 5x$
Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant.
Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.



La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif "Classique".
La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif "Essentiel".
La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif "Liberté".

4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées?



5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.

- a. Avec 180€, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif "Essentiel" ?
- b. À partir de combien d'entrées, le tarif "Liberté" devient-il le tarif le plus intéressant ?
- c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 120€, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées ?



**EX 1**

D'après l'exercice 3 du brevet Amérique du Nord 2024.

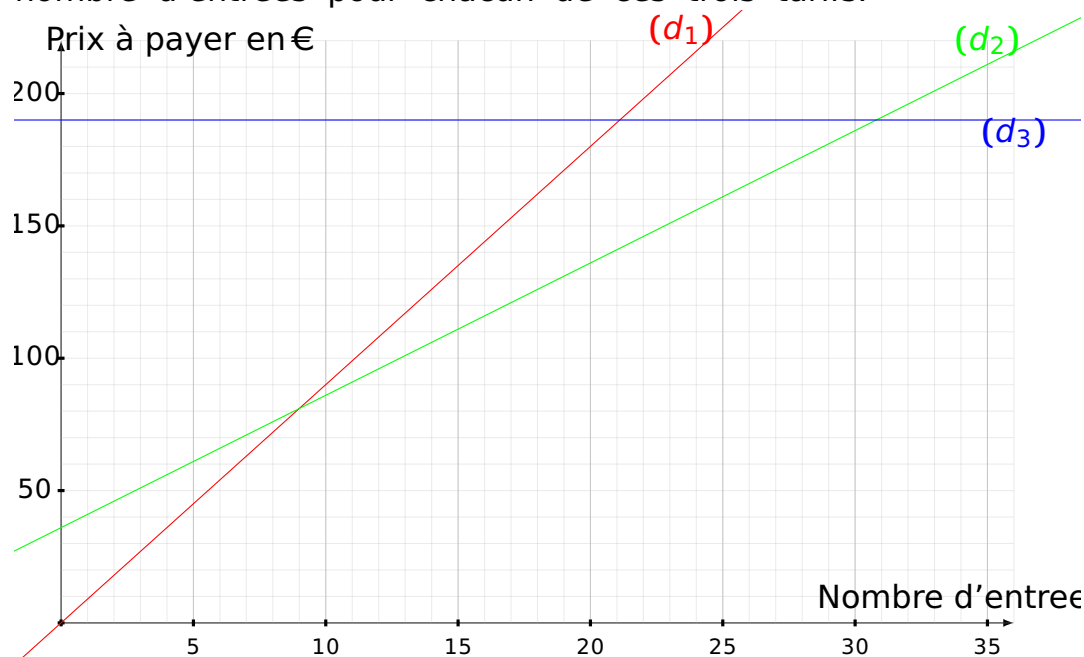
Un cinéma propose trois tarifs :

Tarif "Classique" : La personne paye chaque entrée 9€.

Tarif "Essentiel" : La personne paye un abonnement annuel de 36€ puis chaque entrée coûte 5€.

Tarif "Liberté" : La personne paye un abonnement annuel de 190€ avec un nombre d'entrées illimité.

1. Avec le tarif "Classique", une personne souhaite acheter trois entrées au cinéma.
Combien va-t-elle payer?
2. Avec le tarif "Essentiel", une personne souhaite aller huit fois au cinéma.
Montrer qu'elle va payer 76€.
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.
On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :
 $f : x \mapsto 36 + 5x$ $g : x \mapsto 190$ $h : x \mapsto 9x$
Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant.
Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.



La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif "Classique".
La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif "Essentiel".
La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif "Liberté".

4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées?
5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.



Test 3S54

- a. Avec 160 €, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif "Essentiel" ?
- b. À partir de combien d'entrées, le tarif "Liberté" devient-il le tarif le plus intéressant ?
- c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 130 €, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées ?





D'après l'exercice 3 du brevet Amérique du Nord 2024.

Un cinéma propose trois tarifs :

Tarif "Classique" : La personne paye chaque entrée 8€.

Tarif "Essentiel" : La personne paye un abonnement annuel de 48€ puis chaque entrée coûte 4€.

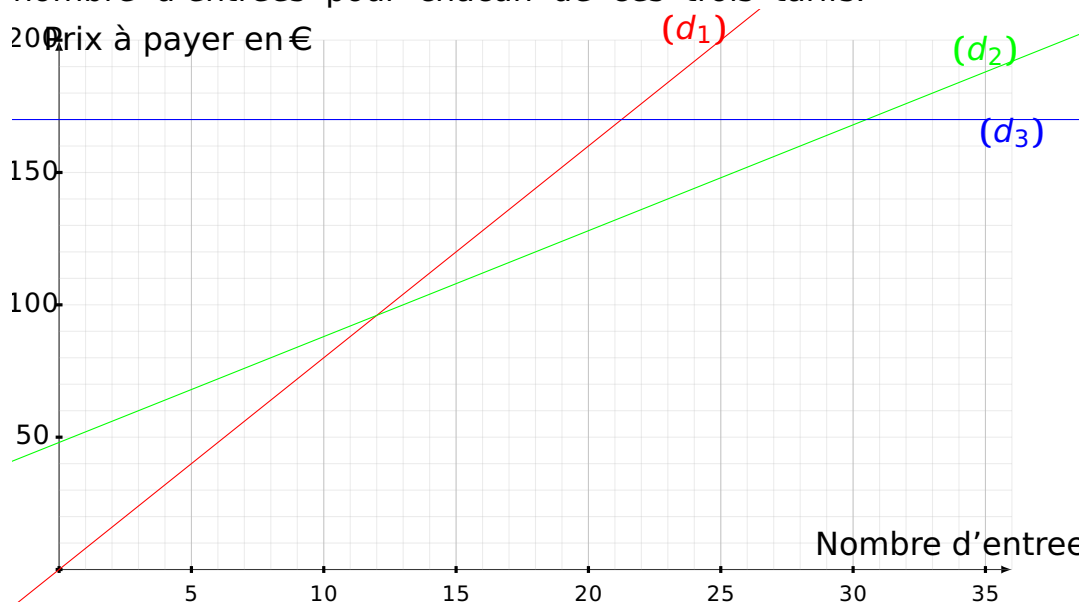
Tarif "Liberté" : La personne paye un abonnement annuel de 170€ avec un nombre d'entrées illimité.

1. Avec le tarif "Classique", une personne souhaite acheter six entrées au cinéma.
Combien va-t-elle payer?
2. Avec le tarif "Essentiel", une personne souhaite aller onze fois au cinéma.
Montrer qu'elle va payer 92€.
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.

On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :

$$f : x \mapsto 48 + 4x \quad g : x \mapsto 170 \quad h : x \mapsto 8x$$

Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant. Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.



La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif "Classique".
La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif "Essentiel".
La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif "Liberté".

4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées?
5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.



Test 3S54

- a. Avec 170 €, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif "Essentiel" ?
- b. À partir de combien d'entrées, le tarif "Liberté" devient-il le tarif le plus intéressant ?
- c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 110 €, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées ?





D'après l'exercice 3 du brevet Amérique du Nord 2024.

Un cinéma propose trois tarifs :

Tarif "Classique" : La personne paye chaque entrée 10€.

Tarif "Essentiel" : La personne paye un abonnement annuel de 33€ puis chaque entrée coûte 7€.

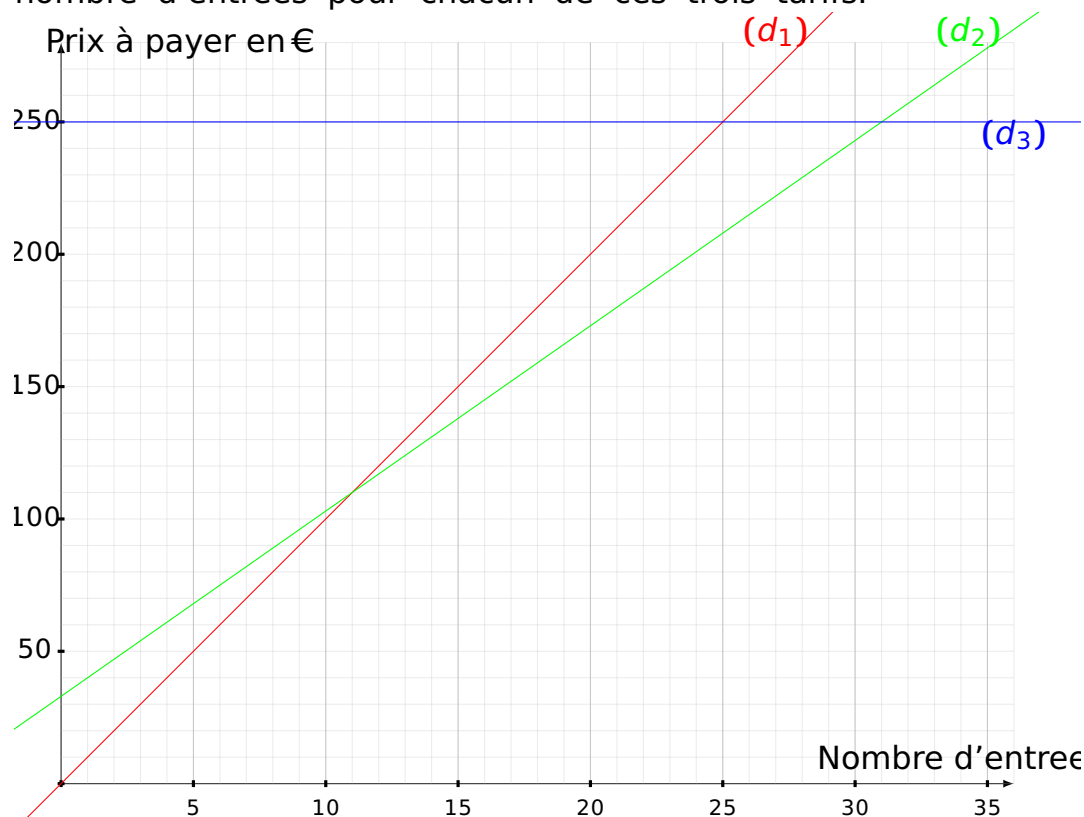
Tarif "Liberté" : La personne paye un abonnement annuel de 250€ avec un nombre d'entrées illimité.

1. Avec le tarif "Classique", une personne souhaite acheter trois entrées au cinéma.
Combien va-t-elle payer?
2. Avec le tarif "Essentiel", une personne souhaite aller huit fois au cinéma.
Montrer qu'elle va payer 89€.
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.
On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :

$$f : x \mapsto 33 + 7x \quad g : x \mapsto 10x \quad h : x \mapsto 250$$

Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant.

Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.



La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif "Classique".
La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif "Essentiel".
La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif "Liberté".



4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées?
5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.
 - a. Avec 230€, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif "Essentiel"?
 - b. À partir de combien d'entrées, le tarif "Liberté" devient-il le tarif le plus intéressant?
 - c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 200€, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées?





D'après l'exercice 3 du brevet Amérique du Nord 2024.

Un cinéma propose trois tarifs :

Tarif "Classique" : La personne paye chaque entrée 10,50€.

Tarif "Essentiel" : La personne paye un abonnement annuel de 35€ puis chaque entrée coûte 7€.

Tarif "Liberté" : La personne paye un abonnement annuel de 250€ avec un nombre d'entrées illimité.

1. Avec le tarif "Classique", une personne souhaite acheter trois entrées au cinéma.

Combien va-t-elle payer?

2. Avec le tarif "Essentiel", une personne souhaite aller huit fois au cinéma. Montrer qu'elle va payer 91€.

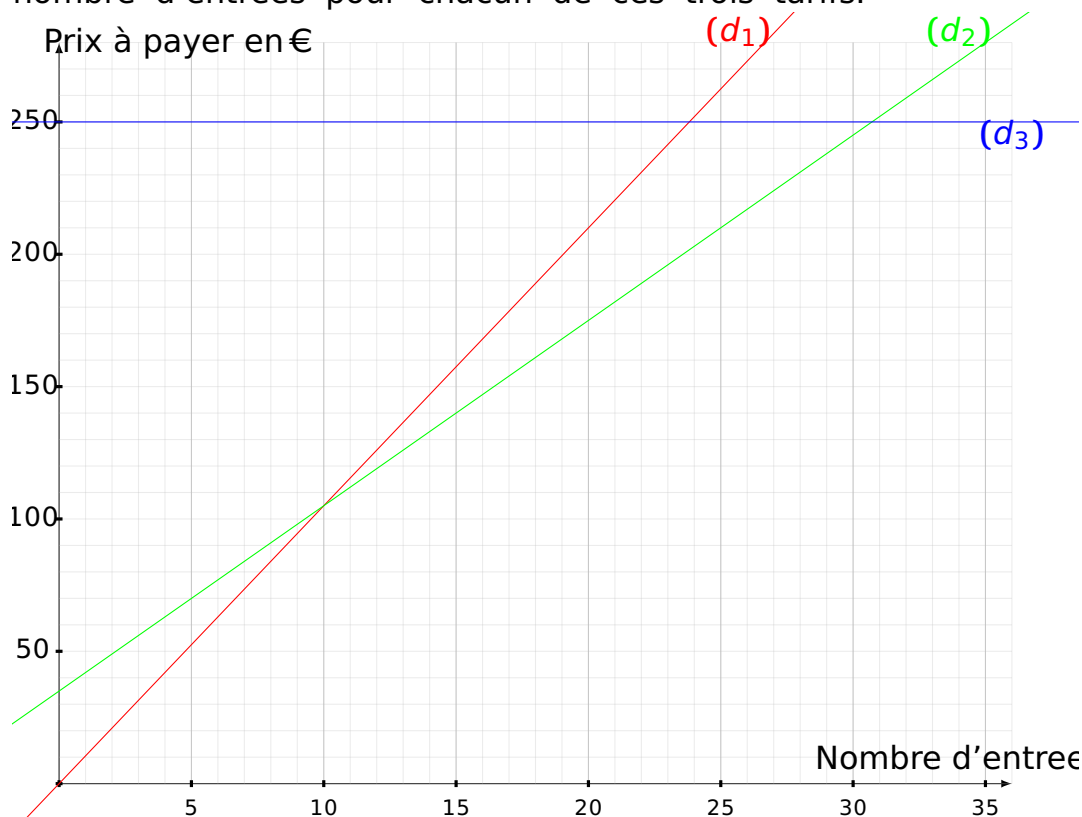
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.

On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :

$$f : x \mapsto 250 \quad g : x \mapsto 35 + 7x \quad h : x \mapsto 10,50x$$

Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant.

Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.



La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif "Classique".

La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif "Essentiel".

La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif "Liberté".



4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées?
5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.
 - a. Avec 250€, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif "Essentiel"?
 - b. À partir de combien d'entrées, le tarif "Liberté" devient-il le tarif le plus intéressant?
 - c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 130€, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées?





D'après l'exercice 3 du brevet Amérique du Nord 2024.

Un cinéma propose trois tarifs :

Tarif "Classique" : La personne paye chaque entrée 8,50€.

Tarif "Essentiel" : La personne paye un abonnement annuel de 45€ puis chaque entrée coûte 4€.

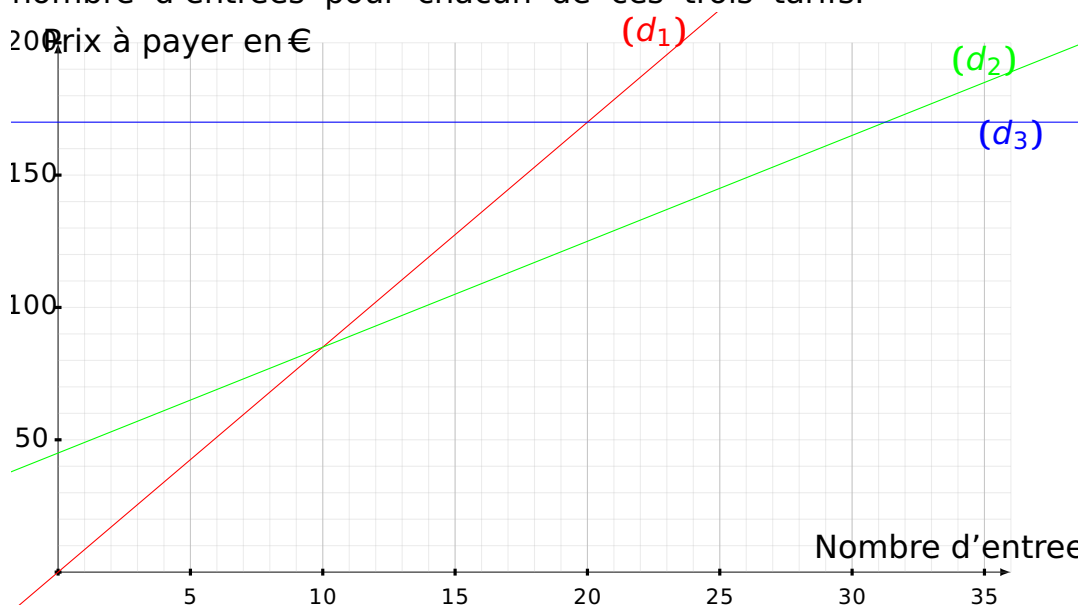
Tarif "Liberté" : La personne paye un abonnement annuel de 170€ avec un nombre d'entrées illimité.

1. Avec le tarif "Classique", une personne souhaite acheter cinq entrées au cinéma.
Combien va-t-elle payer?
2. Avec le tarif "Essentiel", une personne souhaite aller huit fois au cinéma.
Montrer qu'elle va payer 77€.
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.

On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :

$$f : x \mapsto 8,50x \quad g : x \mapsto 45 + 4x \quad h : x \mapsto 170$$

Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant.
Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.



La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif "Classique".
La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif "Essentiel".
La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif "Liberté".

4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées?
5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.
 - a. Avec 160€, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif "Essentiel"?



- b. À partir de combien d'entrées, le tarif "Liberté" devient-il le tarif le plus intéressant?
- c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 100€, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées?





D'après l'exercice 3 du brevet Amérique du Nord 2024.

Un cinéma propose trois tarifs :

Tarif "Classique" : La personne paye chaque entrée 10€.

Tarif "Essentiel" : La personne paye un abonnement annuel de 44€ puis chaque entrée coûte 6€.

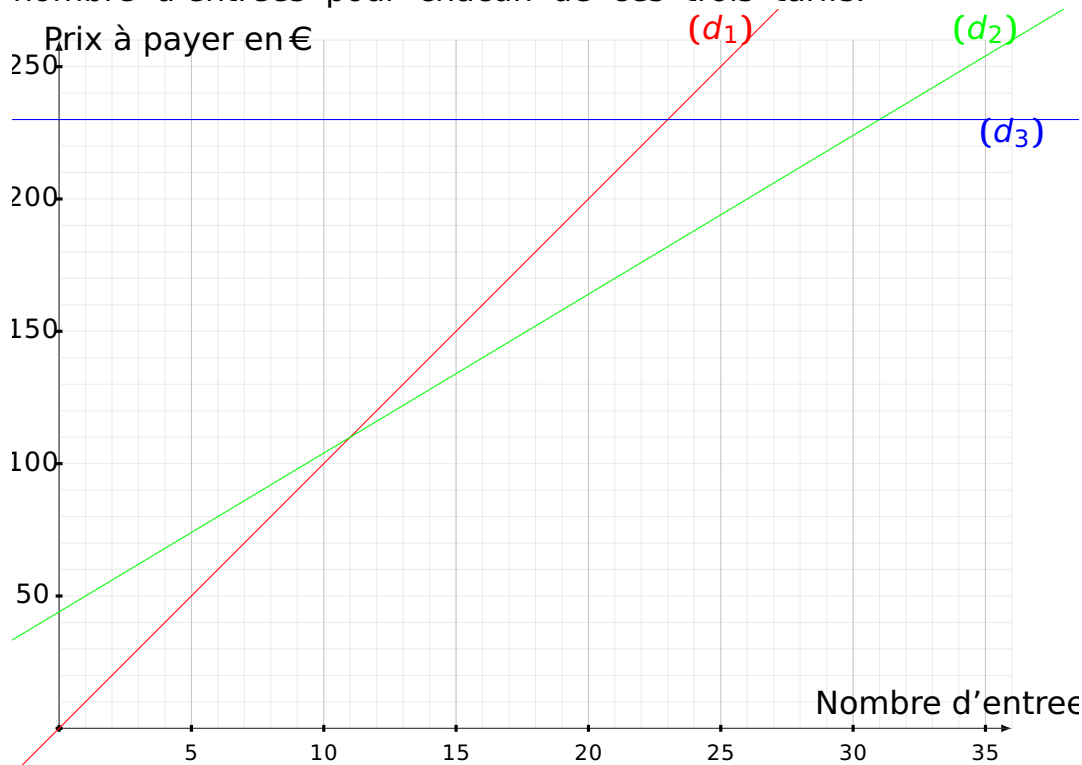
Tarif "Liberté" : La personne paye un abonnement annuel de 230€ avec un nombre d'entrées illimité.

1. Avec le tarif "Classique", une personne souhaite acheter trois entrées au cinéma.
Combien va-t-elle payer?
2. Avec le tarif "Essentiel", une personne souhaite aller neuf fois au cinéma.
Montrer qu'elle va payer 98€.
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.

On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :

$$f : x \mapsto 230 \quad g : x \mapsto 44 + 6x \quad h : x \mapsto 10x$$

Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant. Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.



La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif "Classique".
La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif "Essentiel".
La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif "Liberté".



4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées?
5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.
 - a. Avec 170€, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif "Essentiel"?
 - b. À partir de combien d'entrées, le tarif "Liberté" devient-il le tarif le plus intéressant?
 - c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 120€, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées?





D'après l'exercice 3 du brevet Amérique du Nord 2024.

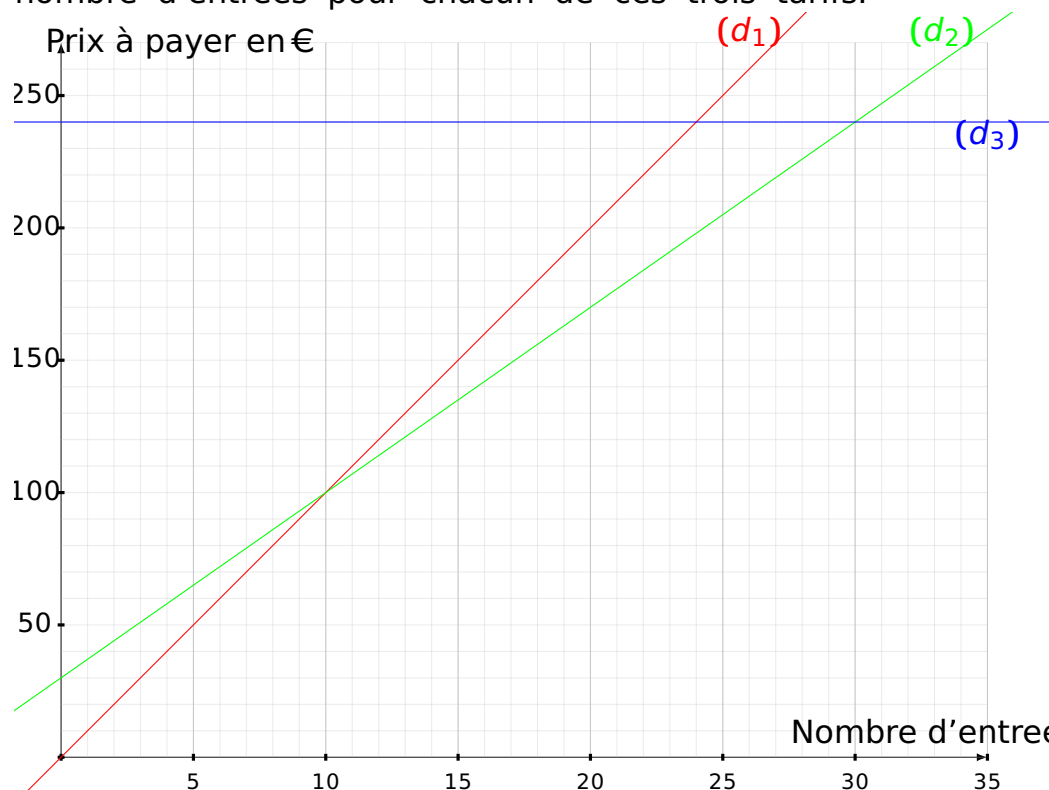
Un cinéma propose trois tarifs :

Tarif "Classique" : La personne paye chaque entrée 10€.

Tarif "Essentiel" : La personne paye un abonnement annuel de 30€ puis chaque entrée coûte 7€.

Tarif "Liberté" : La personne paye un abonnement annuel de 240€ avec un nombre d'entrées illimité.

1. Avec le tarif "Classique", une personne souhaite acheter trois entrées au cinéma.
Combien va-t-elle payer?
2. Avec le tarif "Essentiel", une personne souhaite aller dix fois au cinéma.
Montrer qu'elle va payer 100€.
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.
On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :
 $f : x \mapsto 10x$ $g : x \mapsto 240$ $h : x \mapsto 30 + 7x$
Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant.
Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.



La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif "Classique".
La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif "Essentiel".
La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif "Liberté".



4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées?
5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.
 - a. Avec 200€, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif "Essentiel"?
 - b. À partir de combien d'entrées, le tarif "Liberté" devient-il le tarif le plus intéressant?
 - c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 170€, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées?





D'après l'exercice 3 du brevet Amérique du Nord 2024.

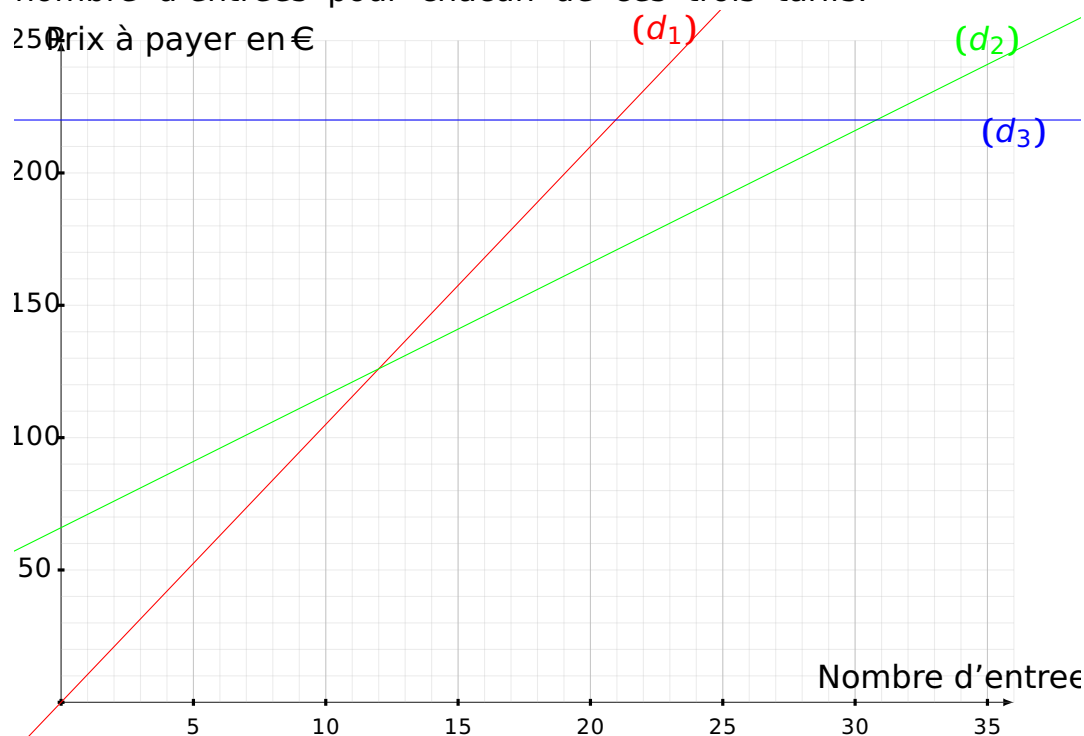
Un cinéma propose trois tarifs :

Tarif "Classique" : La personne paye chaque entrée 10,50€.

Tarif "Essentiel" : La personne paye un abonnement annuel de 66€ puis chaque entrée coûte 5€.

Tarif "Liberté" : La personne paye un abonnement annuel de 220€ avec un nombre d'entrées illimité.

1. Avec le tarif "Classique", une personne souhaite acheter quatre entrées au cinéma.
Combien va-t-elle payer?
2. Avec le tarif "Essentiel", une personne souhaite aller huit fois au cinéma.
Montrer qu'elle va payer 106€.
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.
On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :
 $f : x \mapsto 10,50x$ $g : x \mapsto 220$ $h : x \mapsto 66 + 5x$
Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant.
Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.



La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif "Classique".
La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif "Essentiel".
La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif "Liberté".

4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées?



5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.

- a. Avec 210€, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif "Essentiel" ?
- b. À partir de combien d'entrées, le tarif "Liberté" devient-il le tarif le plus intéressant ?
- c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 180€, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées ?





D'après l'exercice 3 du brevet Amérique du Nord 2024.

Un cinéma propose trois tarifs :

Tarif "Classique" : La personne paye chaque entrée 9€.

Tarif "Essentiel" : La personne paye un abonnement annuel de 44€ puis chaque entrée coûte 5€.

Tarif "Liberté" : La personne paye un abonnement annuel de 200€ avec un nombre d'entrées illimité.

1. Avec le tarif "Classique", une personne souhaite acheter trois entrées au cinéma.

Combien va-t-elle payer?

2. Avec le tarif "Essentiel", une personne souhaite aller huit fois au cinéma. Montrer qu'elle va payer 84€.

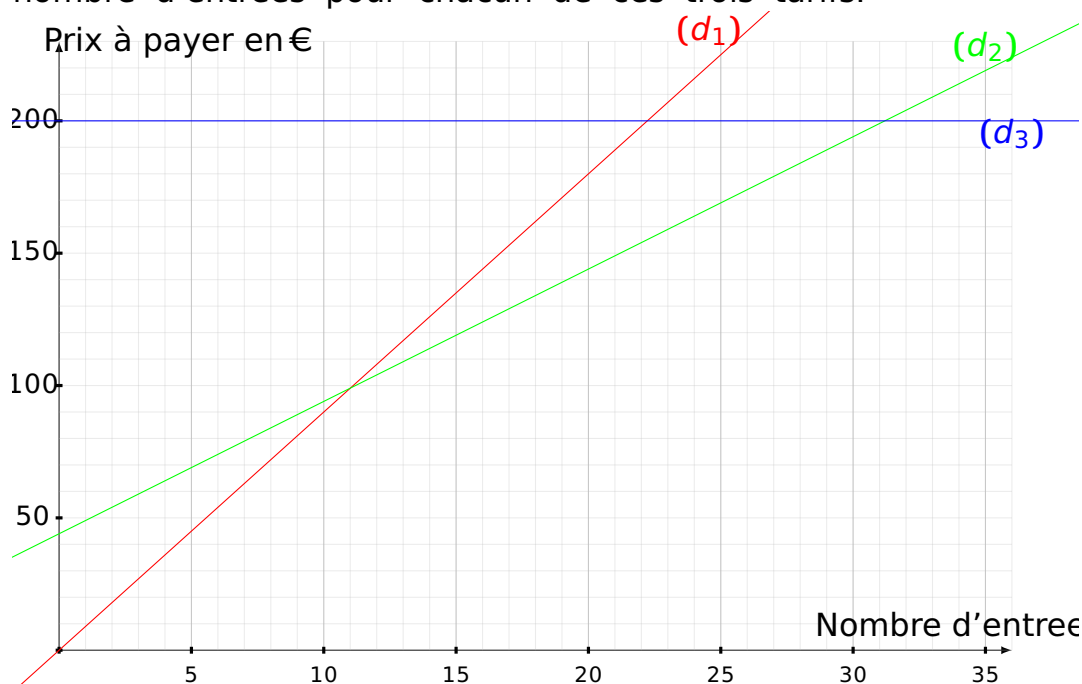
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.

On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :

$$f : x \mapsto 44 + 5x \quad g : x \mapsto 200 \quad h : x \mapsto 9x$$

Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant.

Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.



La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif "Classique".

La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif "Essentiel".

La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif "Liberté".

4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées?
5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.



Test 3S54

- a. Avec 180 €, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif "Essentiel" ?
- b. À partir de combien d'entrées, le tarif "Liberté" devient-il le tarif le plus intéressant ?
- c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 120 €, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées ?





D'après l'exercice 3 du brevet Amérique du Nord 2024.

Un cinéma propose trois tarifs :

Tarif "Classique" : La personne paye chaque entrée 11€.

Tarif "Essentiel" : La personne paye un abonnement annuel de 72€ puis chaque entrée coûte 5€.

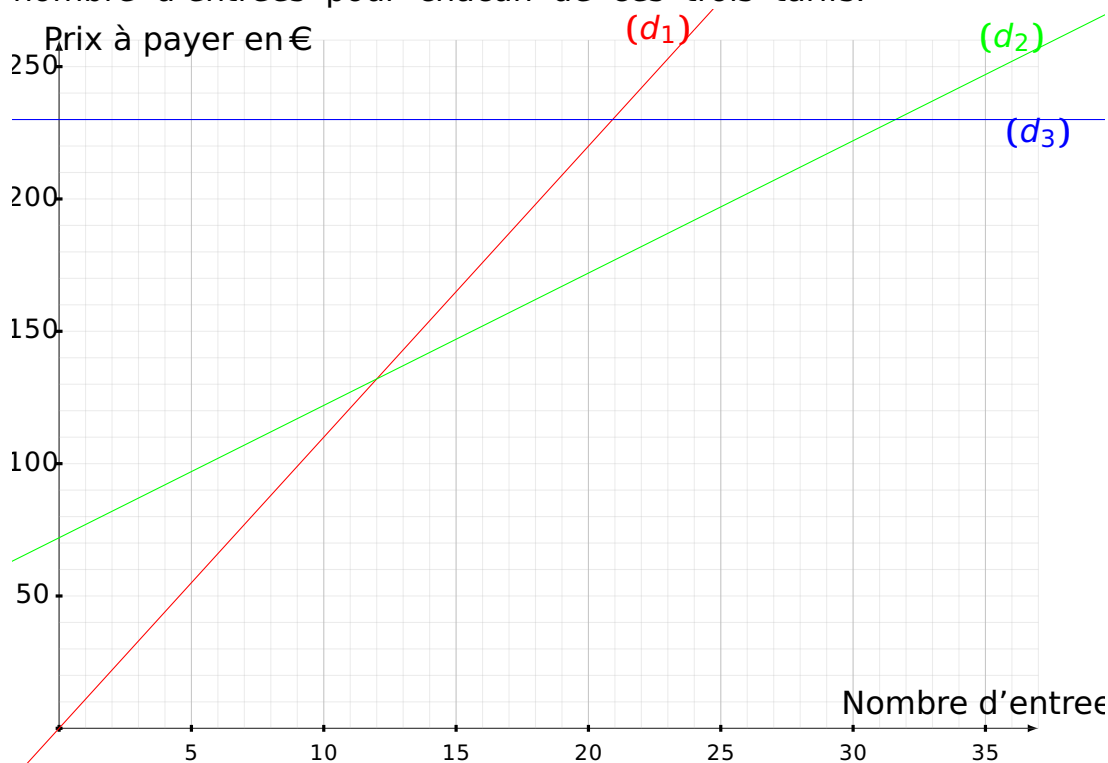
Tarif "Liberté" : La personne paye un abonnement annuel de 230€ avec un nombre d'entrées illimité.

1. Avec le tarif "Classique", une personne souhaite acheter cinq entrées au cinéma.
Combien va-t-elle payer?
2. Avec le tarif "Essentiel", une personne souhaite aller onze fois au cinéma.
Montrer qu'elle va payer 127€.
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.

On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :

$$f : x \mapsto 11x \quad g : x \mapsto 230 \quad h : x \mapsto 72 + 5x$$

Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant. Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.



La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif "Classique".
La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif "Essentiel".
La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif "Liberté".



4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées?
5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.
 - a. Avec 200€, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif "Essentiel"?
 - b. À partir de combien d'entrées, le tarif "Liberté" devient-il le tarif le plus intéressant?
 - c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 170€, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées?





D'après l'exercice 3 du brevet Amérique du Nord 2024.

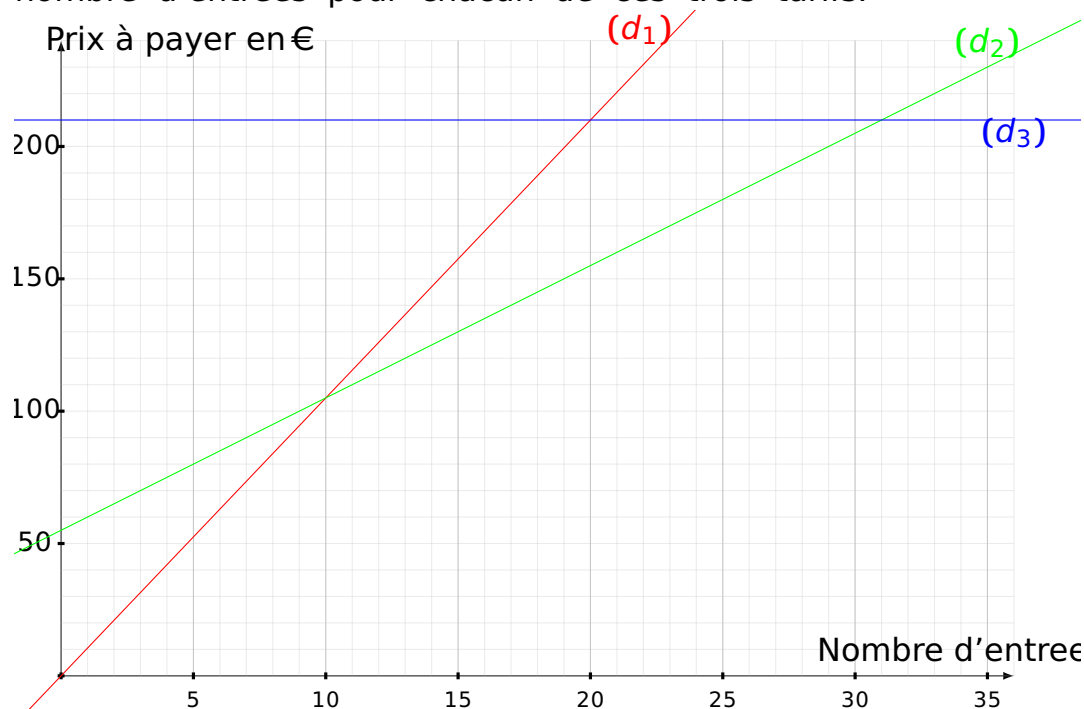
Un cinéma propose trois tarifs :

Tarif "Classique" : La personne paye chaque entrée 10,50€.

Tarif "Essentiel" : La personne paye un abonnement annuel de 55€ puis chaque entrée coûte 5€.

Tarif "Liberté" : La personne paye un abonnement annuel de 210€ avec un nombre d'entrées illimité.

1. Avec le tarif "Classique", une personne souhaite acheter cinq entrées au cinéma.
Combien va-t-elle payer?
2. Avec le tarif "Essentiel", une personne souhaite aller huit fois au cinéma.
Montrer qu'elle va payer 95€.
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.
On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :
 $f : x \mapsto 210$ $g : x \mapsto 10,50x$ $h : x \mapsto 55 + 5x$
Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant.
Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.



La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif "Classique".
La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif "Essentiel".
La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif "Liberté".

4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées?



5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.

- a. Avec 210€, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif "Essentiel" ?
- b. À partir de combien d'entrées, le tarif "Liberté" devient-il le tarif le plus intéressant ?
- c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 140€, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées ?





D'après l'exercice 3 du brevet Amérique du Nord 2024.

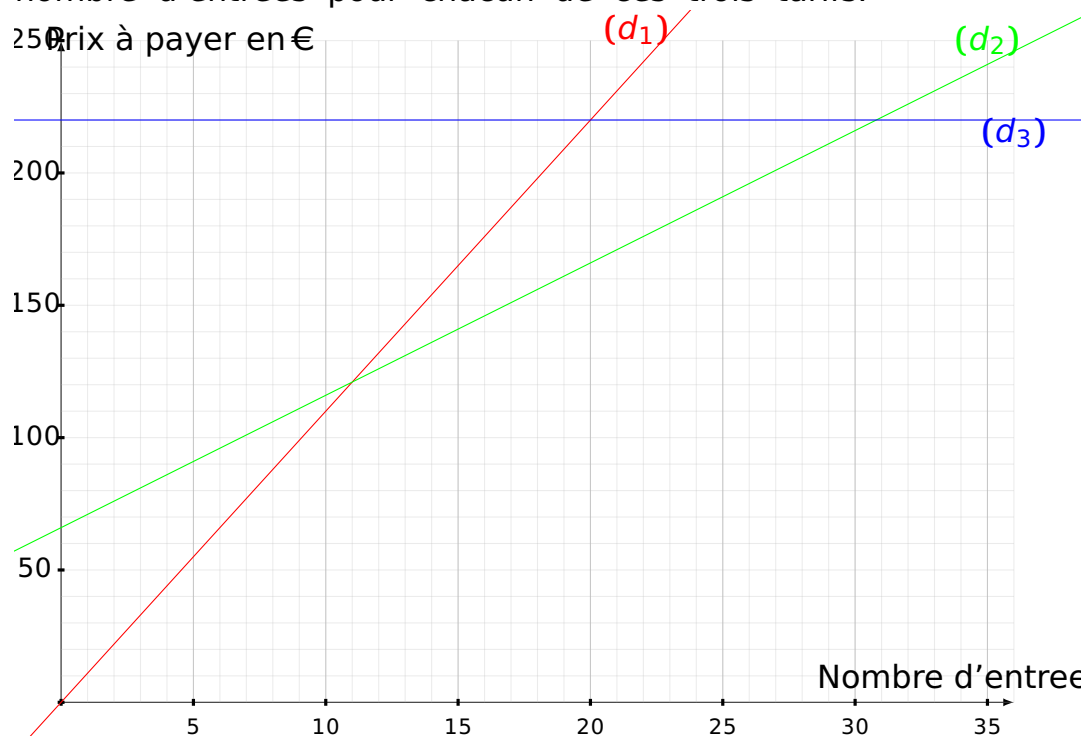
Un cinéma propose trois tarifs :

Tarif "Classique" : La personne paye chaque entrée 11€.

Tarif "Essentiel" : La personne paye un abonnement annuel de 66€ puis chaque entrée coûte 5€.

Tarif "Liberté" : La personne paye un abonnement annuel de 220€ avec un nombre d'entrées illimité.

1. Avec le tarif "Classique", une personne souhaite acheter trois entrées au cinéma.
Combien va-t-elle payer?
2. Avec le tarif "Essentiel", une personne souhaite aller dix fois au cinéma.
Montrer qu'elle va payer 116€.
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.
On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :
 $f : x \mapsto 11x$ $g : x \mapsto 66 + 5x$ $h : x \mapsto 220$
Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant.
Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.



La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif "Classique".
La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif "Essentiel".
La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif "Liberté".

4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées?



5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.

- a. Avec 190€, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif "Essentiel"?
- b. À partir de combien d'entrées, le tarif "Liberté" devient-il le tarif le plus intéressant?
- c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 110€, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées?





D'après l'exercice 3 du brevet Amérique du Nord 2024.

Un cinéma propose trois tarifs :

Tarif "Classique" : La personne paye chaque entrée 11,50€.

Tarif "Essentiel" : La personne paye un abonnement annuel de 44€ puis chaque entrée coûte 6€.

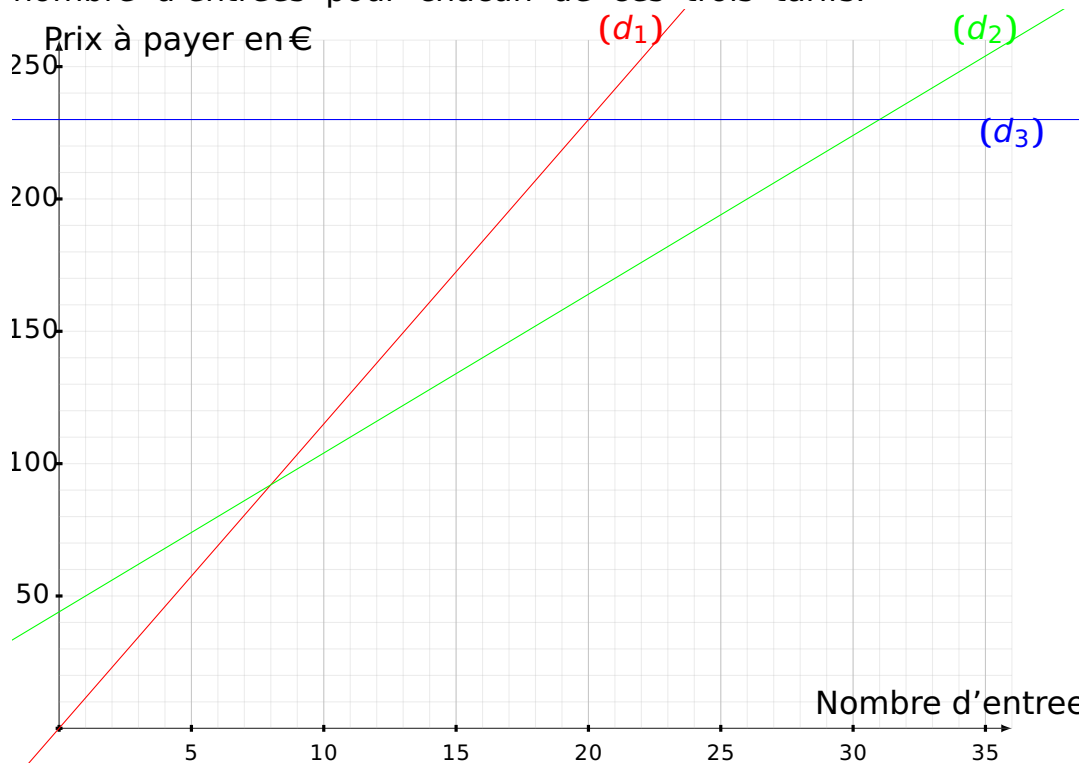
Tarif "Liberté" : La personne paye un abonnement annuel de 230€ avec un nombre d'entrées illimité.

1. Avec le tarif "Classique", une personne souhaite acheter trois entrées au cinéma.
Combien va-t-elle payer?
2. Avec le tarif "Essentiel", une personne souhaite aller neuf fois au cinéma.
Montrer qu'elle va payer 98€.
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.

On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :

$$f : x \mapsto 230 \quad g : x \mapsto 44 + 6x \quad h : x \mapsto 11,50x$$

Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant. Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.



La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif "Classique".
La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif "Essentiel".
La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif "Liberté".



4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées?
5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.
 - a. Avec 190€, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif "Essentiel"?
 - b. À partir de combien d'entrées, le tarif "Liberté" devient-il le tarif le plus intéressant?
 - c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 200€, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées?





D'après l'exercice 3 du brevet Amérique du Nord 2024.

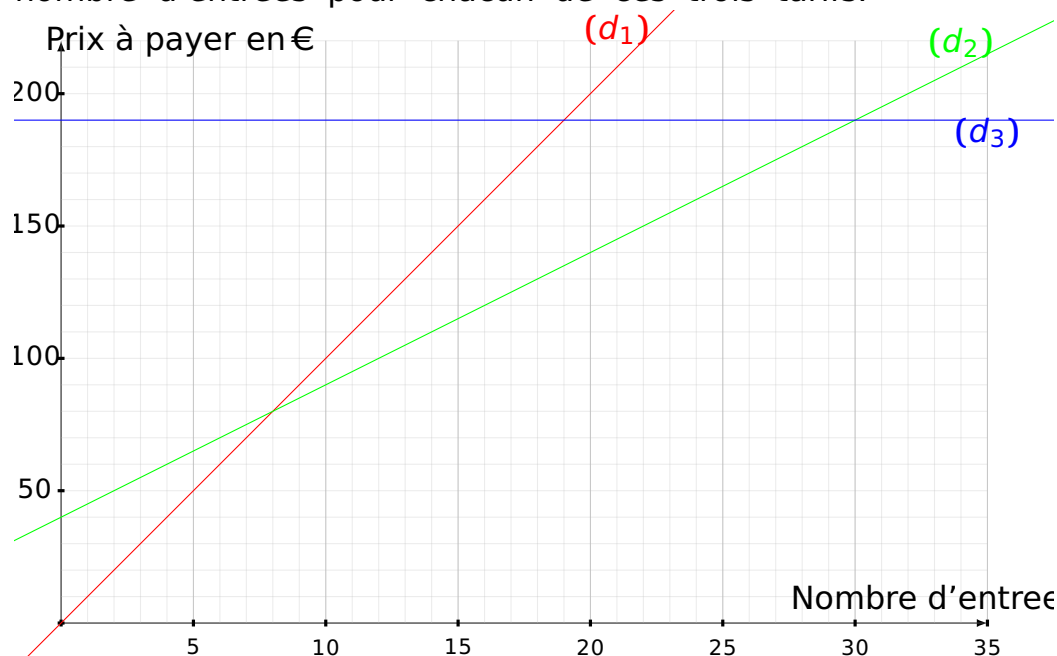
Un cinéma propose trois tarifs :

Tarif "Classique" : La personne paye chaque entrée 10€.

Tarif "Essentiel" : La personne paye un abonnement annuel de 40€ puis chaque entrée coûte 5€.

Tarif "Liberté" : La personne paye un abonnement annuel de 190€ avec un nombre d'entrées illimité.

1. Avec le tarif "Classique", une personne souhaite acheter cinq entrées au cinéma.
Combien va-t-elle payer?
2. Avec le tarif "Essentiel", une personne souhaite aller onze fois au cinéma.
Montrer qu'elle va payer 95€.
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.
On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :
 $f : x \mapsto 10x$ $g : x \mapsto 190$ $h : x \mapsto 40 + 5x$
Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant.
Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.



La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif "Classique".
La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif "Essentiel".
La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif "Liberté".

4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées?
5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.



Test 3S54

- a. Avec 160 €, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif "Essentiel" ?
- b. À partir de combien d'entrées, le tarif "Liberté" devient-il le tarif le plus intéressant ?
- c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 110 €, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées ?





D'après l'exercice 3 du brevet Amérique du Nord 2024.

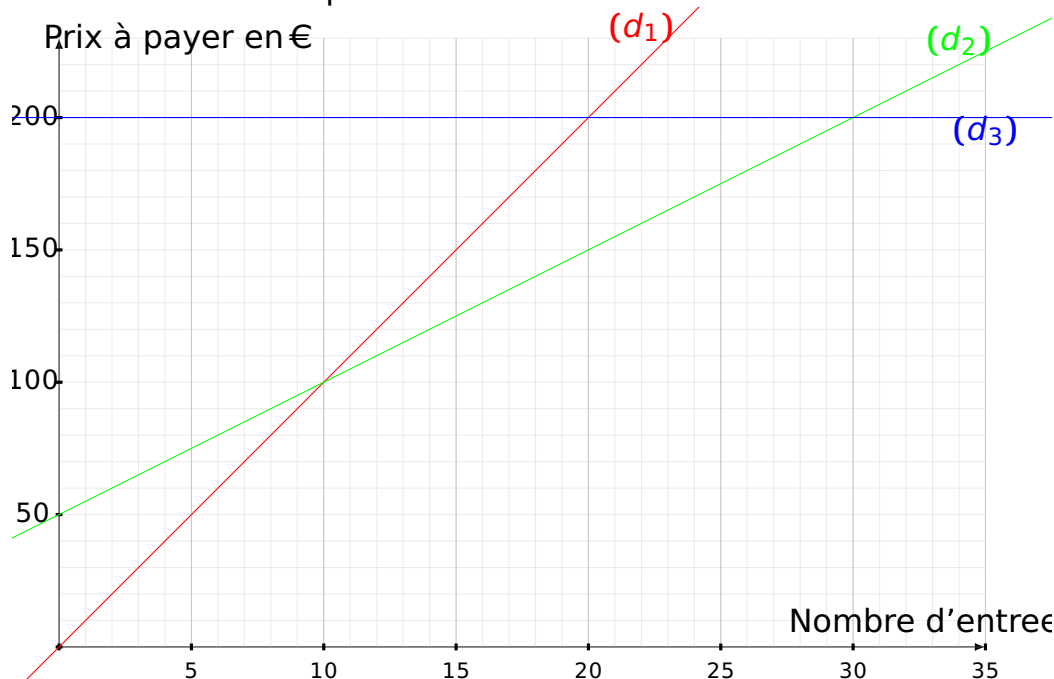
Un cinéma propose trois tarifs :

Tarif "Classique" : La personne paye chaque entrée 10€.

Tarif "Essentiel" : La personne paye un abonnement annuel de 50€ puis chaque entrée coûte 5€.

Tarif "Liberté" : La personne paye un abonnement annuel de 200€ avec un nombre d'entrées illimité.

1. Avec le tarif "Classique", une personne souhaite acheter cinq entrées au cinéma.
Combien va-t-elle payer?
2. Avec le tarif "Essentiel", une personne souhaite aller neuf fois au cinéma.
Montrer qu'elle va payer 95€.
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.
On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :
 $f : x \mapsto 50 + 5x$ $g : x \mapsto 200$ $h : x \mapsto 10x$
Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant.
Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.



La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif "Classique".
La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif "Essentiel".
La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif "Liberté".

4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées?



5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.

- a. Avec 180€, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif "Essentiel" ?
- b. À partir de combien d'entrées, le tarif "Liberté" devient-il le tarif le plus intéressant ?
- c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 160€, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées ?





D'après l'exercice 3 du brevet Amérique du Nord 2024.

Un cinéma propose trois tarifs :

Tarif "Classique" : La personne paye chaque entrée 11€.

Tarif "Essentiel" : La personne paye un abonnement annuel de 36€ puis chaque entrée coûte 7€.

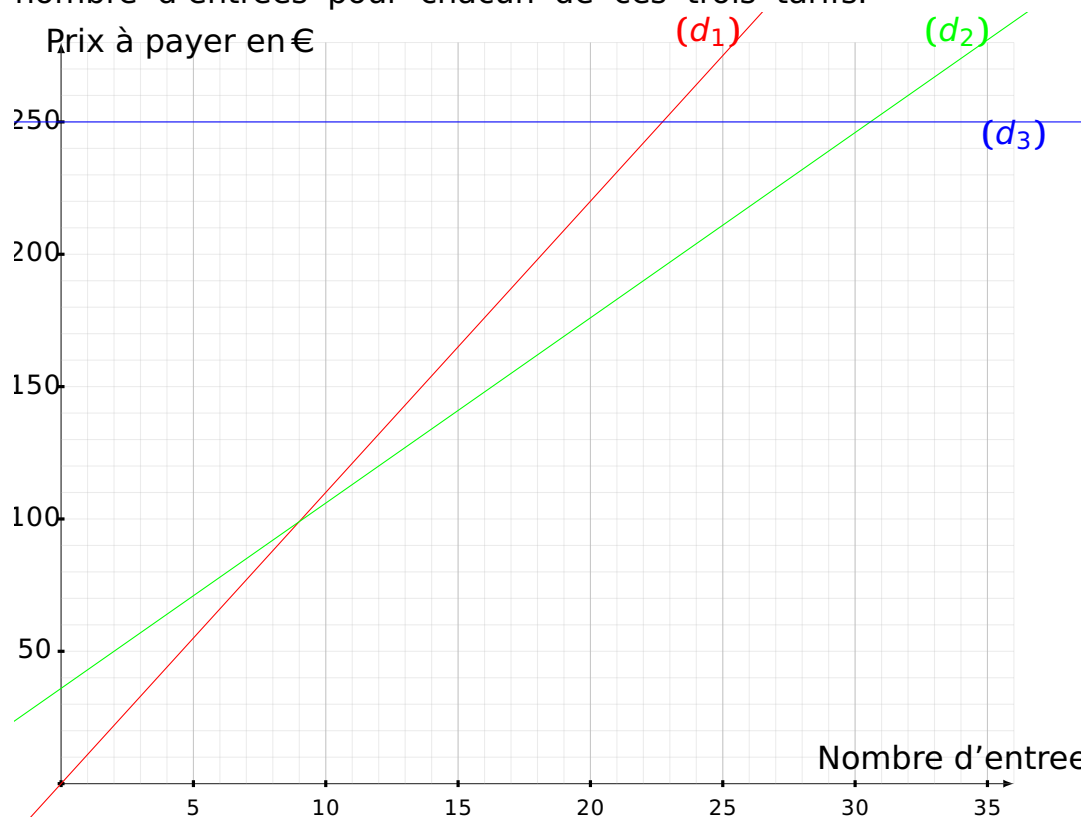
Tarif "Liberté" : La personne paye un abonnement annuel de 250€ avec un nombre d'entrées illimité.

1. Avec le tarif "Classique", une personne souhaite acheter trois entrées au cinéma.
Combien va-t-elle payer?
2. Avec le tarif "Essentiel", une personne souhaite aller huit fois au cinéma.
Montrer qu'elle va payer 92€.
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.
On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :

$$f : x \mapsto 250 \quad g : x \mapsto 36 + 7x \quad h : x \mapsto 11x$$

Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant.

Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.



La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif "Classique".

La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif "Essentiel".

La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif "Liberté".

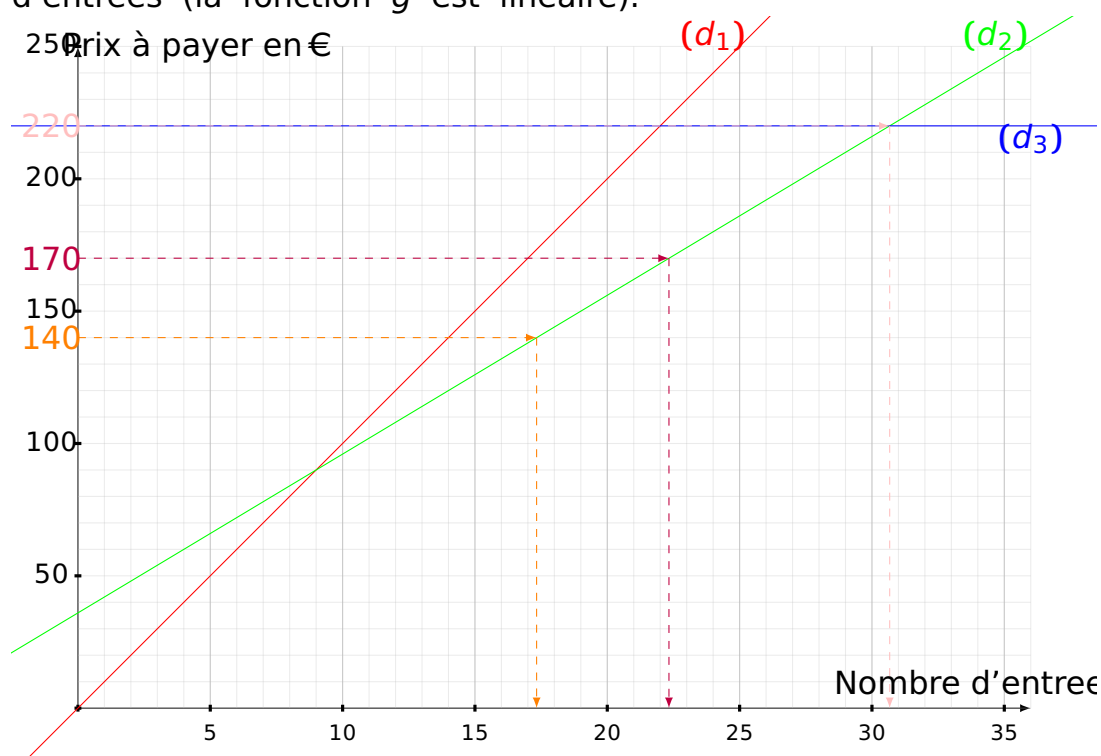


4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées?
5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.
 - a. Avec 190€, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif "Essentiel"?
 - b. À partir de combien d'entrées, le tarif "Liberté" devient-il le tarif le plus intéressant?
 - c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 150€, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées?



**EX 1**

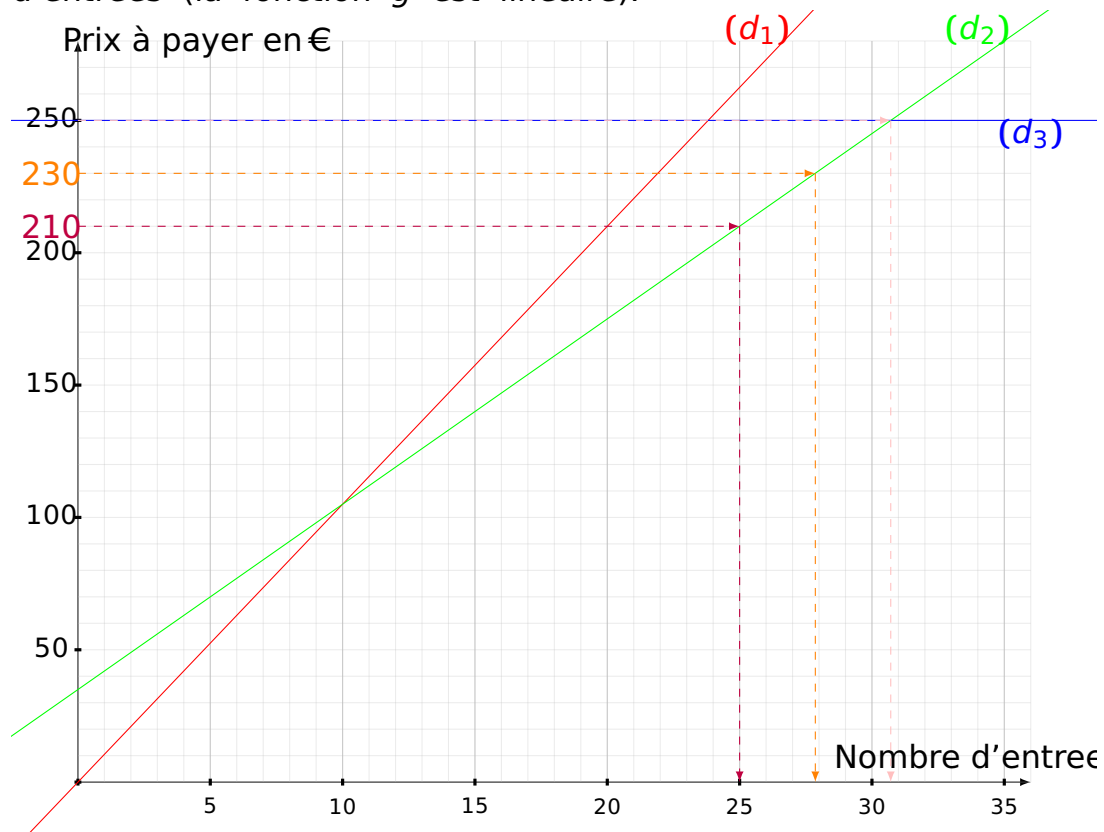
1. Au tarif "Classique", quatre entrées coûtent : $4 \times 10 = 40 \text{ €}$.
2. Avec Le tarif "Essentiel", neuf entrées coûtent : $9 \times 6 + 36 = 54 + 36 = 90 \text{ €}$.
3. $f : x \mapsto 220$ $g : x \mapsto 10x$ $h : x \mapsto 36 + 6x$
 f correspond au tarif "Liberté".
 g correspond au tarif "Classique".
 h correspond au tarif "Essentiel".
4. C'est le tarif "Classique" qui propose un prix proportionnel au nombre d'entrées (la fonction g est linéaire).



5. a. Avec 170€, Il peut acheter 22 entrées.
La droite horizontale d'équation $y = 170$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 22,3.
- b. La droite horizontale d'équation $y = 220$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 30,7.
À partir de 31 entrées, le tarif "liberté" devient plus intéressant.
- c. La droite horizontale d'équation $y = 140$ coupe en dernier la droite (d_2) au point d'abscisse 17,3.
Pour 140€, c'est le tarif Essentiel qui donne le plus d'entrées.

EX
1

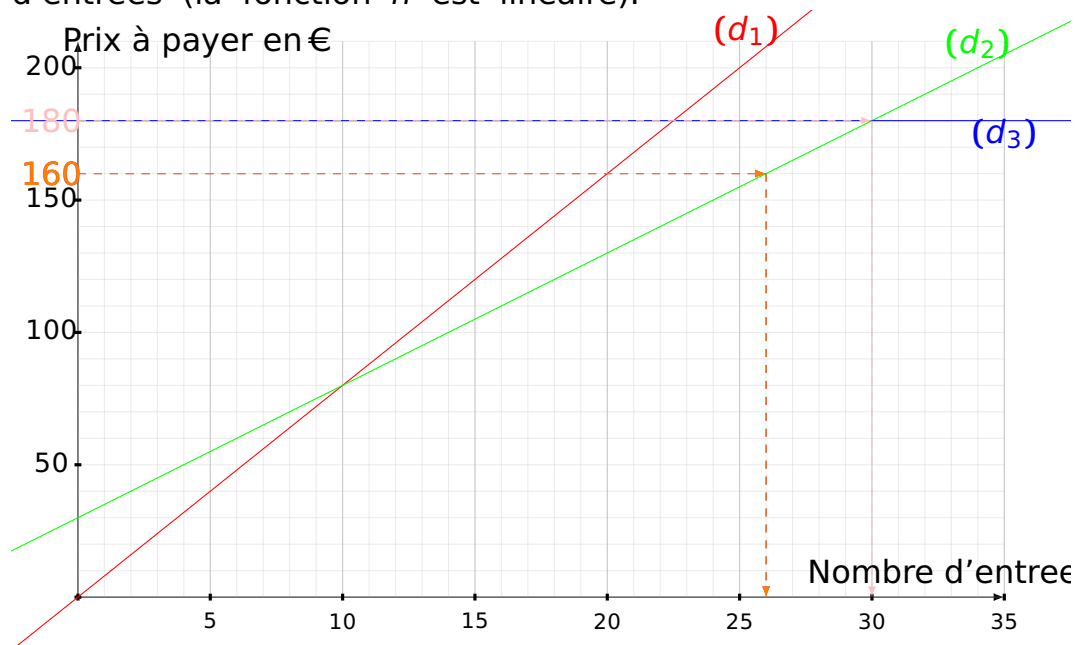
1. Au tarif "Classique", six entrées coûtent : $6 \times 10,50 = 63 \text{ €}$.
2. Avec Le tarif "Essentiel", onze entrées coûtent : $11 \times 7 + 35 = 77 + 35 = 112 \text{ €}$.
3. $f : x \mapsto 35 + 7x$ $g : x \mapsto 10,50x$ $h : x \mapsto 250$
 f correspond au tarif "Essentiel".
 g correspond au tarif "Classique".
 h correspond au tarif "Liberté".
4. C'est le tarif "Classique" qui propose un prix proportionnel au nombre d'entrées (la fonction g est linéaire).



5. a. Avec 210€, Il peut acheter 25 entrées.
La droite horizontale d'équation $y = 210$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 25.
- b. La droite horizontale d'équation $y = 250$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 30,7.
À partir de 31 entrées, le tarif "liberté" devient plus intéressant.
- c. La droite horizontale d'équation $y = 230$ coupe en dernier la droite (d_2) au point d'abscisse 27,9.
Pour 230€, c'est le tarif Essentiel qui donne le plus d'entrées.

**EX 1**

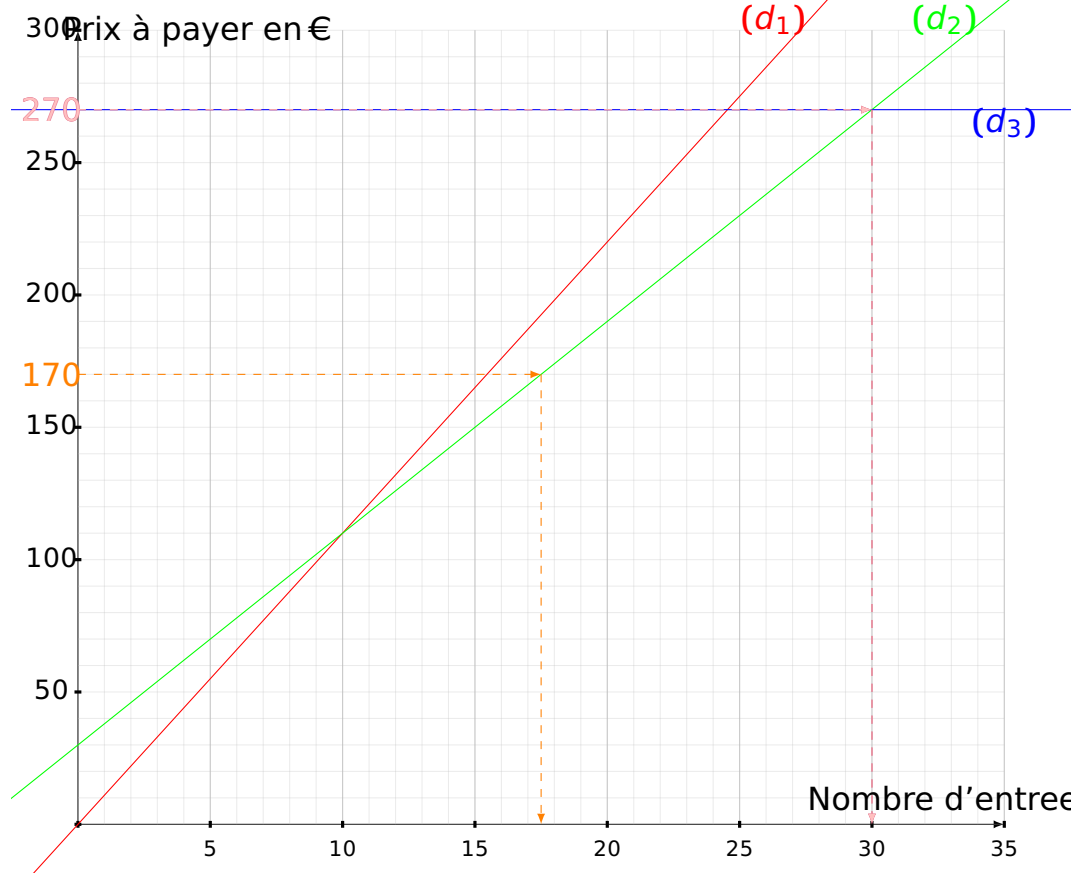
1. Au tarif "Classique", quatre entrées coûtent : $4 \times 8 = 32 \text{ €}$.
2. Avec Le tarif "Essentiel", dix entrées coûtent : $10 \times 5 + 30 = 50 + 30 = 80 \text{ €}$.
3. $f : x \mapsto 180$ $g : x \mapsto 30 + 5x$ $h : x \mapsto 8x$
 f correspond au tarif "Liberté".
 g correspond au tarif "Essentiel".
 h correspond au tarif "Classique".
4. C'est le tarif "Classique" qui propose un prix proportionnel au nombre d'entrées (la fonction h est linéaire).



5. a. Avec 160€, Il peut acheter 26 entrées.
La droite horizontale d'équation $y = 160$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 26.
- b. La droite horizontale d'équation $y = 180$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 30.
À partir de 30 entrées, le tarif "liberté" devient plus intéressant.
- c. La droite horizontale d'équation $y = 160$ coupe en dernier la droite (d_2) au point d'abscisse 26.
Pour 160€, c'est le tarif Essentiel qui donne le plus d'entrées.

**EX 1**

1. Au tarif "Classique", six entrées coûtent : $6 \times 11 = 66 \text{ €}$.
2. Avec Le tarif "Essentiel", dix entrées coûtent : $10 \times 8 + 30 = 80 + 30 = 110 \text{ €}$.
3. $f : x \mapsto 30 + 8x$ $g : x \mapsto 270$ $h : x \mapsto 11x$
 f correspond au tarif "Essentiel".
 g correspond au tarif "Liberté".
 h correspond au tarif "Classique".
4. C'est le tarif "Classique" qui propose un prix proportionnel au nombre d'entrées (la fonction h est linéaire).



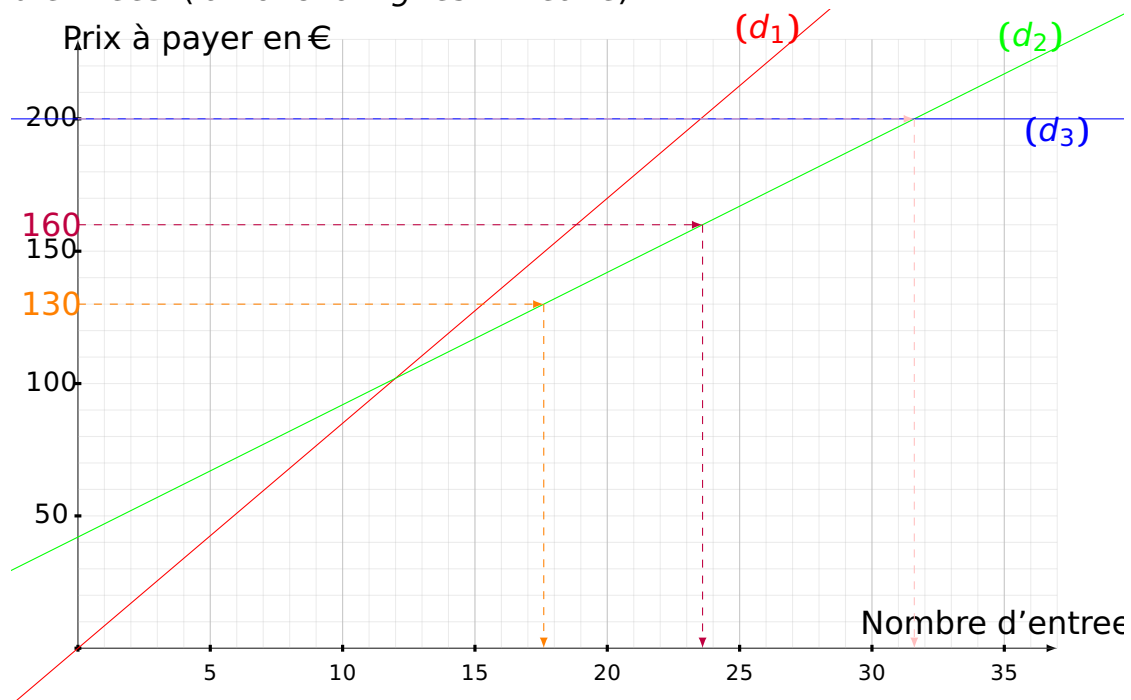
5. a. Avec 270 €, Il peut acheter 30 entrées.
La droite horizontale d'équation $y = 270$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 30.
- b. La droite horizontale d'équation $y = 270$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 30.
À partir de 30 entrées, le tarif "liberté" devient plus intéressant.
- c. La droite horizontale d'équation $y = 170$ coupe en dernier la droite (d_2) au point d'abscisse 17,5.
Pour 170 €, c'est le tarif Essentiel qui donne le plus d'entrées.



EX

1

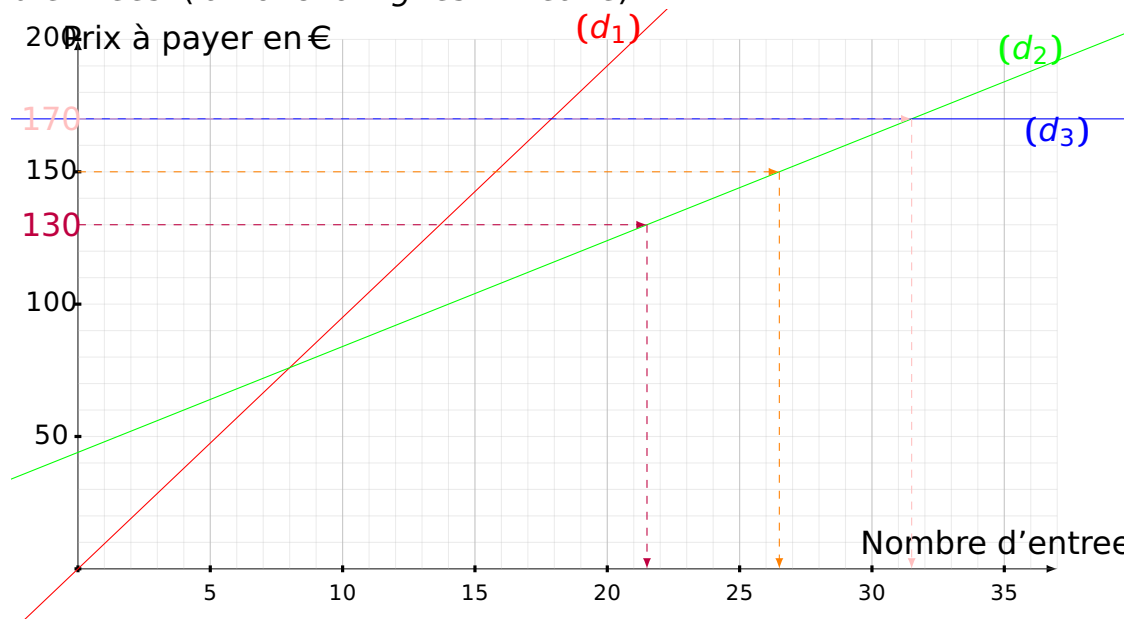
1. Au tarif "Classique", quatre entrées coûtent : $4 \times 8,50 = 34 \text{ €}$.
2. Avec Le tarif "Essentiel", dix entrées coûtent : $10 \times 5 + 42 = 50 + 42 = 92 \text{ €}$.
3. $f : x \mapsto 42 + 5x$ $g : x \mapsto 8,50x$ $h : x \mapsto 200$
 f correspond au tarif "Essentiel".
 g correspond au tarif "Classique".
 h correspond au tarif "Liberté".
4. C'est le tarif "Classique" qui propose un prix proportionnel au nombre d'entrées (la fonction g est linéaire).



5. a. Avec 160€, Il peut acheter 23 entrées.
La droite horizontale d'équation $y = 160$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 23,6.
- b. La droite horizontale d'équation $y = 200$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 31,6.
À partir de 32 entrées, le tarif "liberté" devient plus intéressant.
- c. La droite horizontale d'équation $y = 130$ coupe en dernier la droite (d_2) au point d'abscisse 17,6.
Pour 130€, c'est le tarif Essentiel qui donne le plus d'entrées.

**EX 1**

1. Au tarif "Classique", quatre entrées coûtent : $4 \times 9,50 = 38 \text{ €}$.
2. Avec Le tarif "Essentiel", huit entrées coûtent : $8 \times 4 + 44 = 32 + 44 = 76 \text{ €}$.
3. $f : x \mapsto 170$ $g : x \mapsto 9,50x$ $h : x \mapsto 44 + 4x$
 f correspond au tarif "Liberté".
 g correspond au tarif "Classique".
 h correspond au tarif "Essentiel".
4. C'est le tarif "Classique" qui propose un prix proportionnel au nombre d'entrées (la fonction g est linéaire).

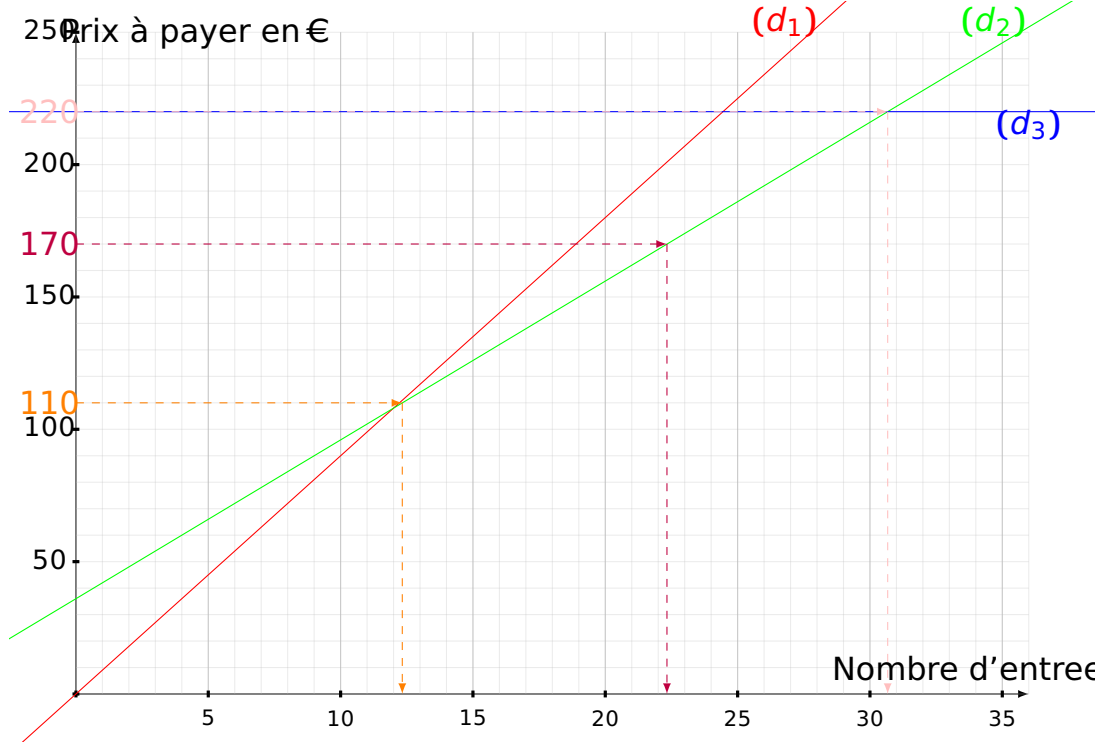


5. a. Avec 130 €, Il peut acheter 21 entrées.
La droite horizontale d'équation $y = 130$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 21,5.
- b. La droite horizontale d'équation $y = 170$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 31,5.
À partir de 32 entrées, le tarif "liberté" devient plus intéressant.
- c. La droite horizontale d'équation $y = 150$ coupe en dernier la droite (d_2) au point d'abscisse 26,5.
Pour 150 €, c'est le tarif Essentiel qui donne le plus d'entrées.

EX
1

1. Au tarif "Classique", trois entrées coûtent : $3 \times 9 = 27$ €.
2. Avec Le tarif "Essentiel", dix entrées coûtent : $10 \times 6 + 36 = 60 + 36 = 96$ €.
3. $f : x \mapsto 220$ $g : x \mapsto 36 + 6x$ $h : x \mapsto 9x$
 f correspond au tarif "Liberté".
 g correspond au tarif "Essentiel".
 h correspond au tarif "Classique".

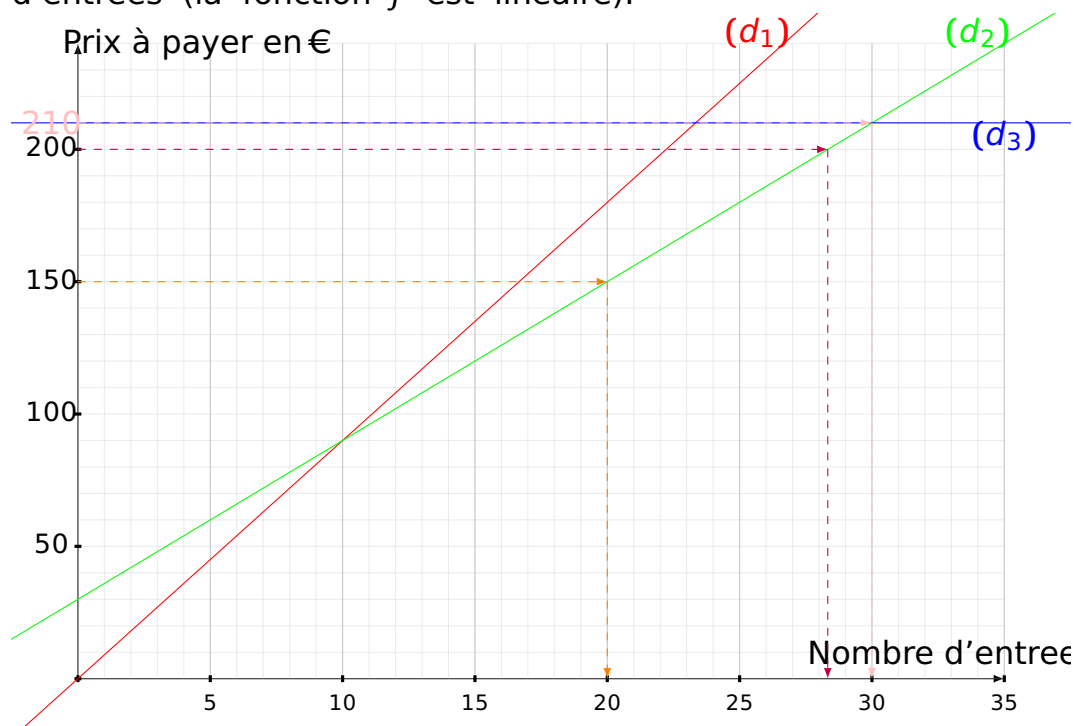
4. C'est le tarif "Classique" qui propose un prix proportionnel au nombre d'entrées (la fonction h est linéaire).



5. a. Avec 170 €, Il peut acheter 22 entrées.
La droite horizontale d'équation $y = 170$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 22,3.
b. La droite horizontale d'équation $y = 220$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 30,7.
À partir de 31 entrées, le tarif "liberté" devient plus intéressant.
c. La droite horizontale d'équation $y = 110$ coupe en dernier la droite (d_2) au point d'abscisse 12,3.
Pour 110 €, c'est le tarif Essentiel qui donne le plus d'entrées.

**EX 1**

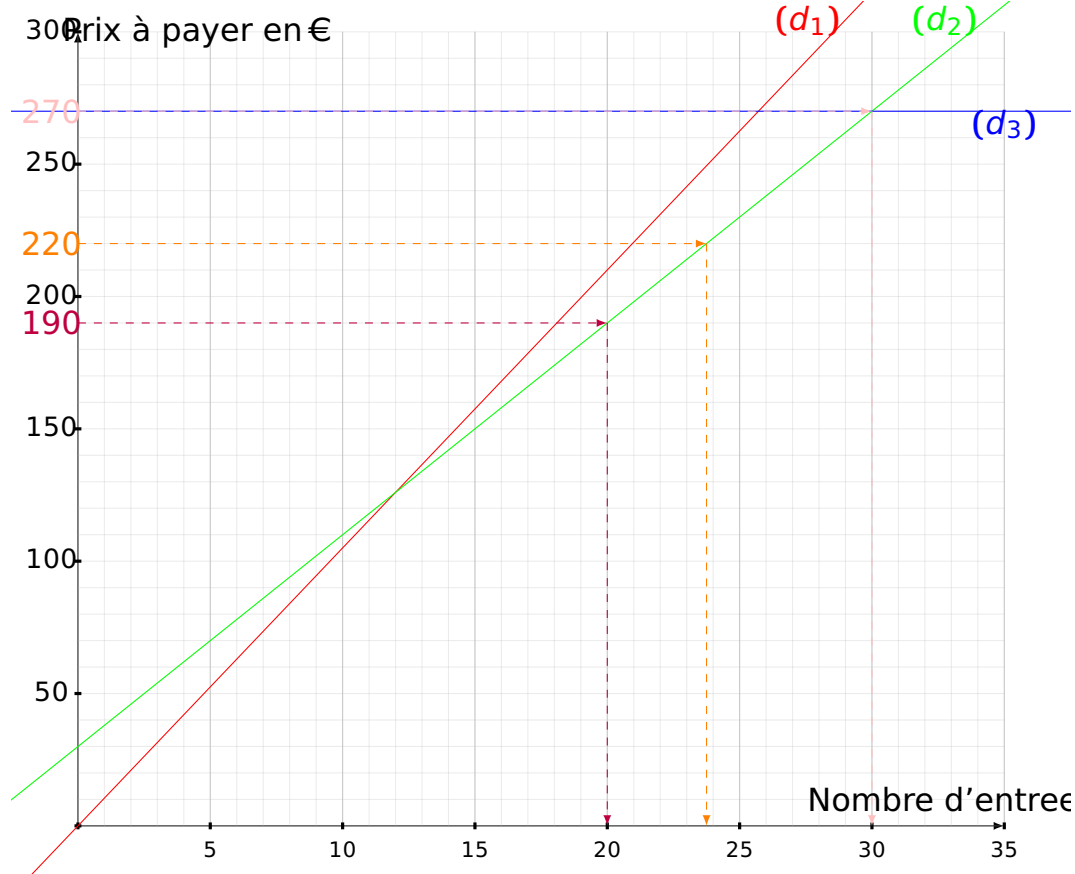
1. Au tarif "Classique", cinq entrées coûtent : $5 \times 9 = 45 \text{ €}$.
2. Avec Le tarif "Essentiel", neuf entrées coûtent : $9 \times 6 + 30 = 54 + 30 = 84 \text{ €}$.
3. $f : x \mapsto 9x$ $g : x \mapsto 210$ $h : x \mapsto 30 + 6x$
 f correspond au tarif "Classique".
 g correspond au tarif "Liberté".
 h correspond au tarif "Essentiel".
4. C'est le tarif "Classique" qui propose un prix proportionnel au nombre d'entrées (la fonction f est linéaire).



5. a. Avec 200€, Il peut acheter 28 entrées.
La droite horizontale d'équation $y = 200$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 28,3.
b. La droite horizontale d'équation $y = 210$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 30.
À partir de 30 entrées, le tarif "liberté" devient plus intéressant.
c. La droite horizontale d'équation $y = 150$ coupe en dernier la droite (d_2) au point d'abscisse 20.
Pour 150€, c'est le tarif Essentiel qui donne le plus d'entrées.

EX
1

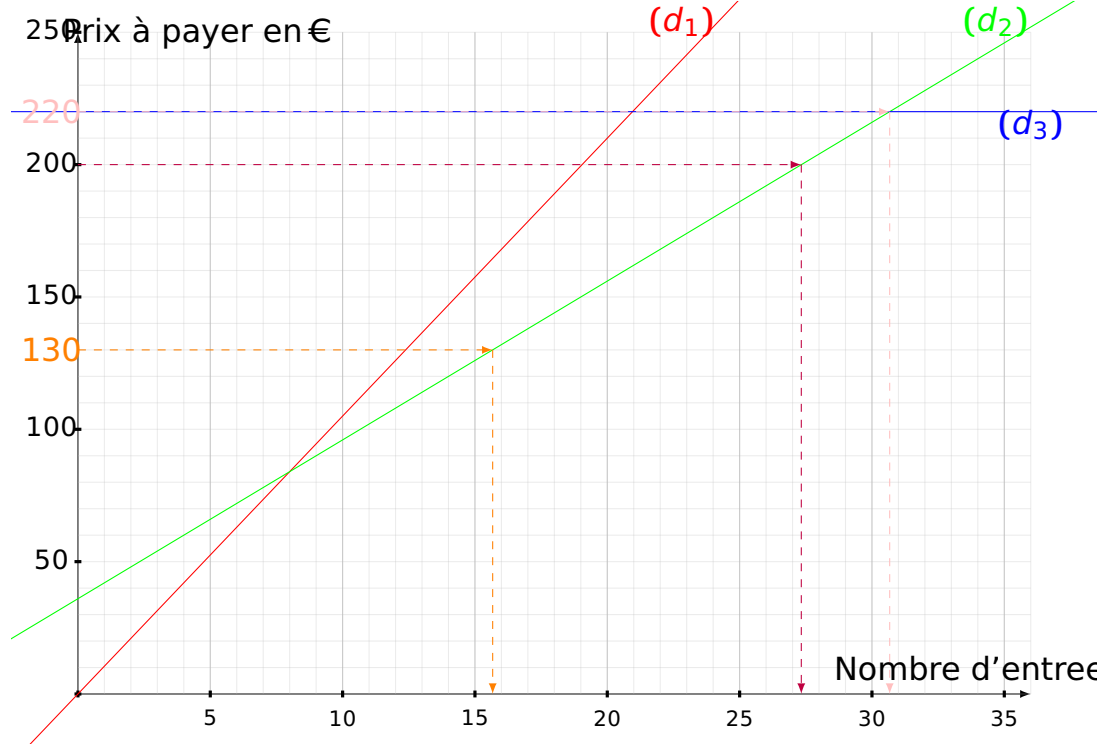
1. Au tarif "Classique", quatre entrées coûtent : $4 \times 10,50 = 42 \text{ €}$.
2. Avec Le tarif "Essentiel", onze entrées coûtent : $11 \times 8 + 30 = 88 + 30 = 118 \text{ €}$.
3. $f : x \mapsto 30 + 8x$ $g : x \mapsto 270$ $h : x \mapsto 10,50x$
 f correspond au tarif "Essentiel".
 g correspond au tarif "Liberté".
 h correspond au tarif "Classique".
4. C'est le tarif "Classique" qui propose un prix proportionnel au nombre d'entrées (la fonction h est linéaire).



5. a. Avec 190€, Il peut acheter 20 entrées.
La droite horizontale d'équation $y = 190$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 20.
- b. La droite horizontale d'équation $y = 270$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 30.
À partir de 30 entrées, le tarif "liberté" devient plus intéressant.
- c. La droite horizontale d'équation $y = 220$ coupe en dernier la droite (d_2) au point d'abscisse 23,8.
Pour 220€, c'est le tarif Essentiel qui donne le plus d'entrées.

**EX 1**

1. Au tarif "Classique", six entrées coûtent : $6 \times 10,50 = 63 \text{ €}$.
2. Avec Le tarif "Essentiel", dix entrées coûtent : $10 \times 6 + 36 = 60 + 36 = 96 \text{ €}$.
3. $f : x \mapsto 36 + 6x$ $g : x \mapsto 220$ $h : x \mapsto 10,50x$
 f correspond au tarif "Essentiel".
 g correspond au tarif "Liberté".
 h correspond au tarif "Classique".
4. C'est le tarif "Classique" qui propose un prix proportionnel au nombre d'entrées (la fonction h est linéaire).



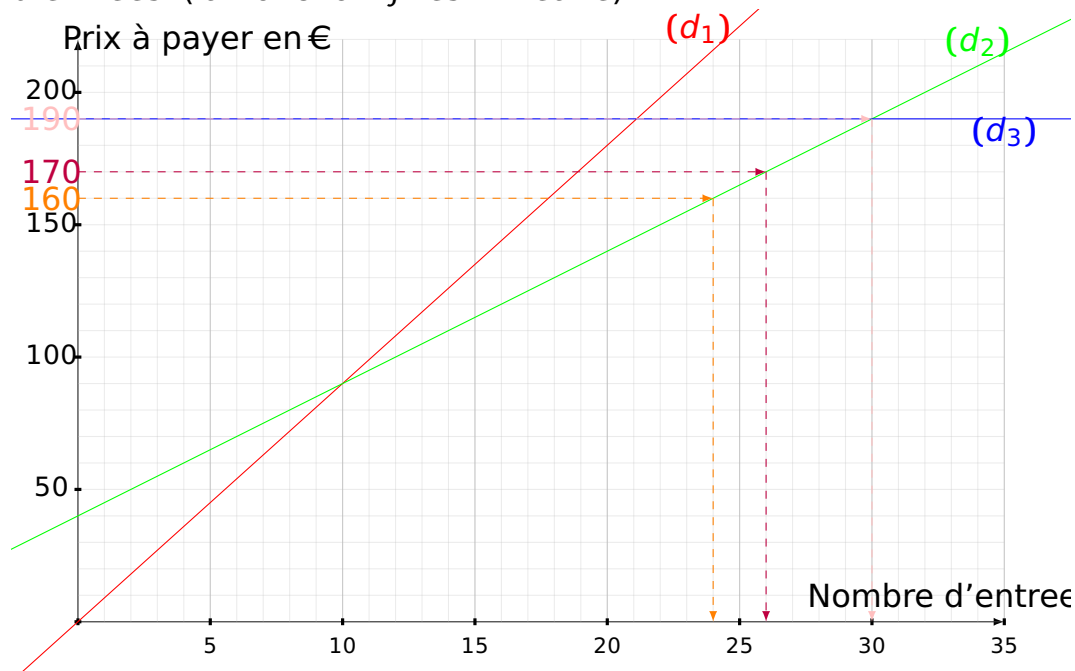
5. a. Avec 200 €, Il peut acheter 27 entrées.
La droite horizontale d'équation $y = 200$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 27,3.
- b. La droite horizontale d'équation $y = 220$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 30,7.
À partir de 31 entrées, le tarif "liberté" devient plus intéressant.
- c. La droite horizontale d'équation $y = 130$ coupe en dernier la droite (d_2) au point d'abscisse 15,7.
Pour 130 €, c'est le tarif Essentiel qui donne le plus d'entrées.



EX

1

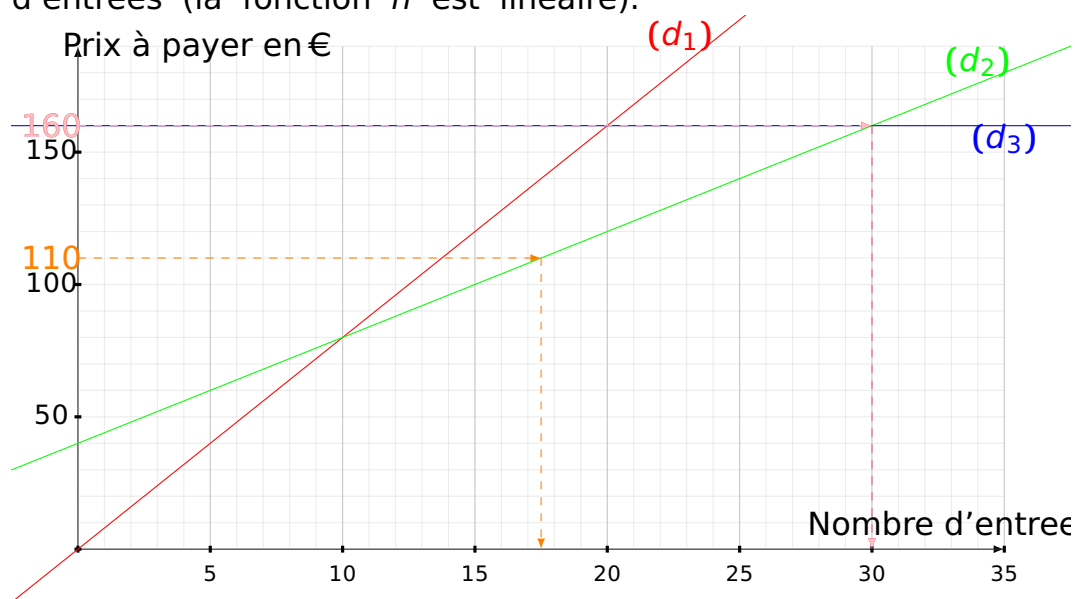
1. Au tarif "Classique", quatre entrées coûtent : $4 \times 9 = 36$ €.
2. Avec Le tarif "Essentiel", neuf entrées coûtent : $9 \times 5 + 40 = 45 + 40 = 85$ €.
3. $f : x \mapsto 9x$ $g : x \mapsto 190$ $h : x \mapsto 40 + 5x$
 f correspond au tarif "Classique".
 g correspond au tarif "Liberté".
 h correspond au tarif "Essentiel".
4. C'est le tarif "Classique" qui propose un prix proportionnel au nombre d'entrées (la fonction f est linéaire).



5. a. Avec 170€, Il peut acheter 26 entrées.
La droite horizontale d'équation $y = 170$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 26.
- b. La droite horizontale d'équation $y = 190$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 30.
À partir de 30 entrées, le tarif "liberté" devient plus intéressant.
- c. La droite horizontale d'équation $y = 160$ coupe en dernier la droite (d_2) au point d'abscisse 24.
Pour 160€, c'est le tarif Essentiel qui donne le plus d'entrées.

**EX 1**

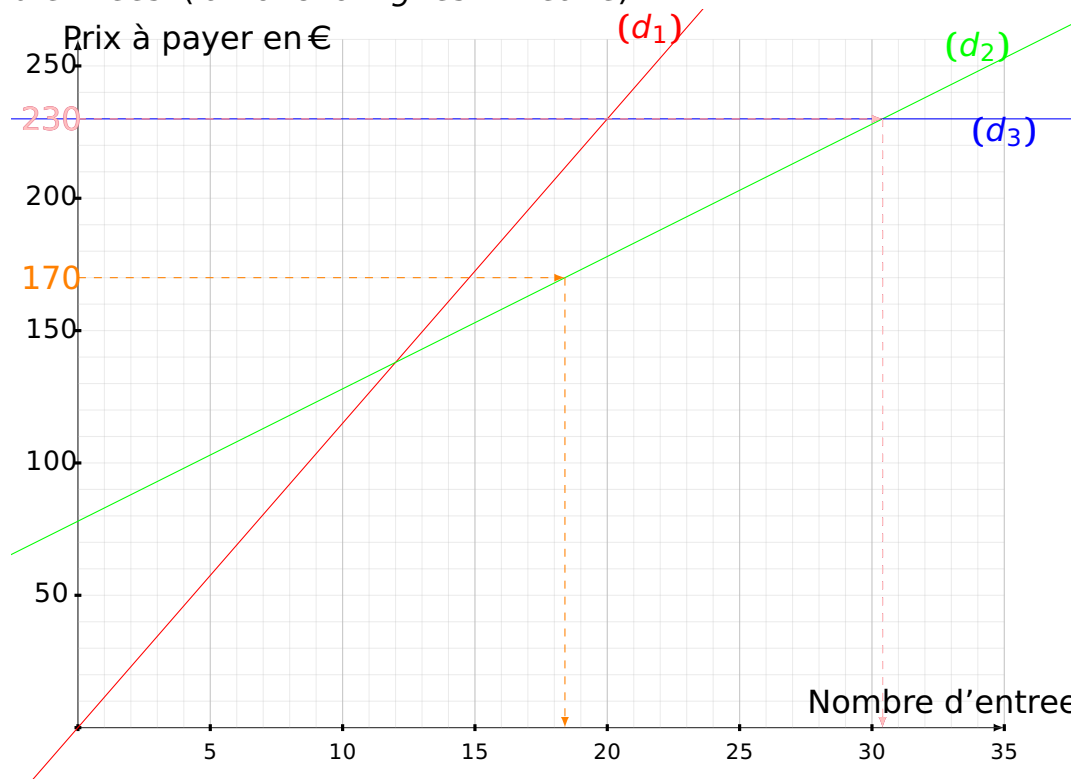
1. Au tarif "Classique", quatre entrées coûtent : $4 \times 8 = 32 \text{ €}$.
2. Avec Le tarif "Essentiel", dix entrées coûtent : $10 \times 4 + 40 = 40 + 40 = 80 \text{ €}$.
3. $f : x \mapsto 40 + 4x$ $g : x \mapsto 160$ $h : x \mapsto 8x$
 f correspond au tarif "Essentiel".
 g correspond au tarif "Liberté".
 h correspond au tarif "Classique".
4. C'est le tarif "Classique" qui propose un prix proportionnel au nombre d'entrées (la fonction h est linéaire).



5. a. Avec 160€, Il peut acheter 30 entrées.
La droite horizontale d'équation $y = 160$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 30.
b. La droite horizontale d'équation $y = 160$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 30.
À partir de 30 entrées, le tarif "liberté" devient plus intéressant.
c. La droite horizontale d'équation $y = 110$ coupe en dernier la droite (d_2) au point d'abscisse 17,5.
Pour 110€, c'est le tarif Essentiel qui donne le plus d'entrées.

**EX 1**

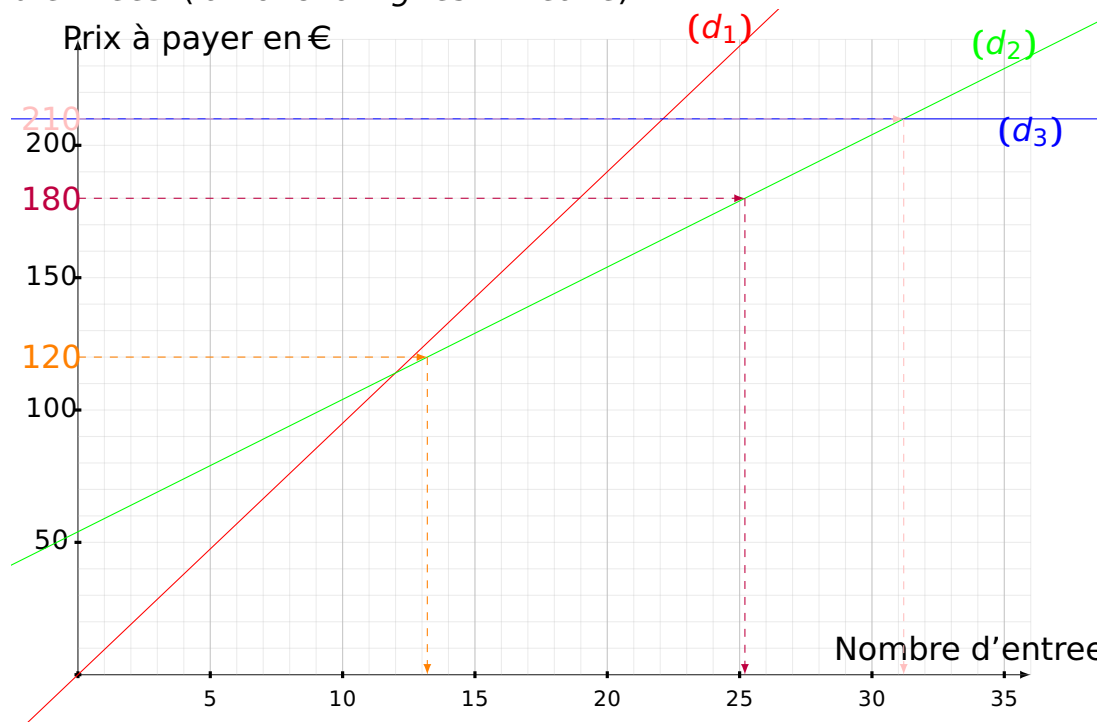
1. Au tarif "Classique", cinq entrées coûtent : $5 \times 11,50 = 57,50 \text{ €}$.
2. Avec Le tarif "Essentiel", huit entrées coûtent : $8 \times 5 + 78 = 40 + 78 = 118 \text{ €}$.
3. $f : x \mapsto 78 + 5x$ $g : x \mapsto 11,50x$ $h : x \mapsto 230$
 f correspond au tarif "Essentiel".
 g correspond au tarif "Classique".
 h correspond au tarif "Liberté".
4. C'est le tarif "Classique" qui propose un prix proportionnel au nombre d'entrées (la fonction g est linéaire).



5. a. Avec 230€, Il peut acheter 30 entrées.
La droite horizontale d'équation $y = 230$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 30,4.
- b. La droite horizontale d'équation $y = 230$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 30,4.
À partir de 31 entrées, le tarif "liberté" devient plus intéressant.
- c. La droite horizontale d'équation $y = 170$ coupe en dernier la droite (d_2) au point d'abscisse 18,4.
Pour 170€, c'est le tarif Essentiel qui donne le plus d'entrées.

**EX 1**

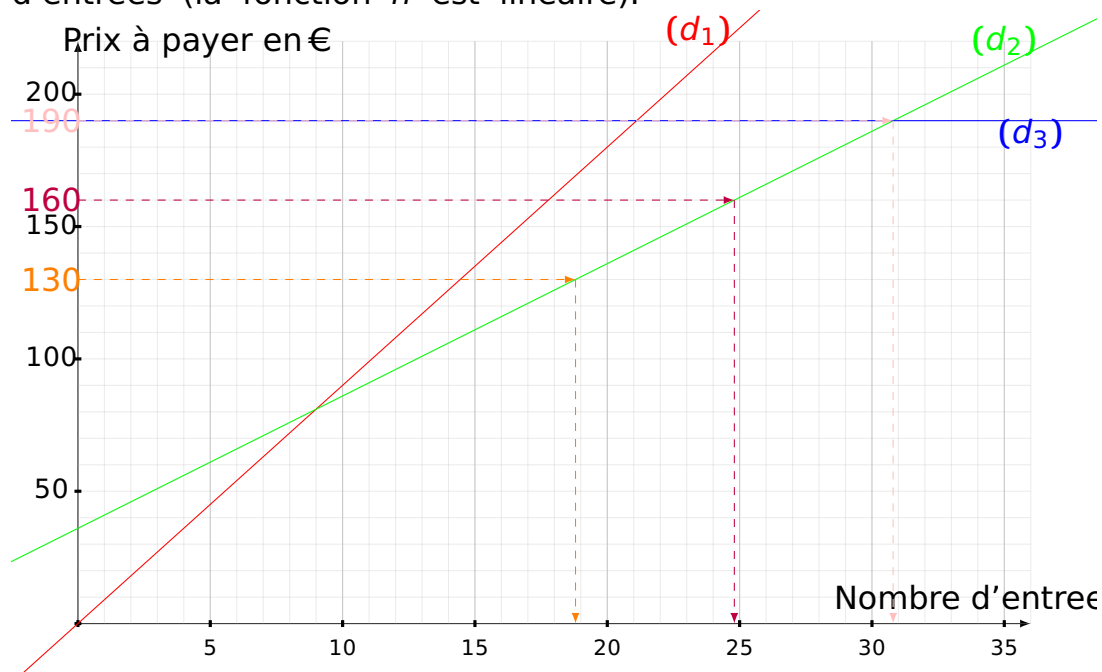
1. Au tarif "Classique", six entrées coûtent : $6 \times 9,50 = 57 \text{ €}$.
2. Avec Le tarif "Essentiel", dix entrées coûtent : $10 \times 5 + 54 = 50 + 54 = 104 \text{ €}$.
3. $f : x \mapsto 210$ $g : x \mapsto 9,50x$ $h : x \mapsto 54 + 5x$
 f correspond au tarif "Liberté".
 g correspond au tarif "Classique".
 h correspond au tarif "Essentiel".
4. C'est le tarif "Classique" qui propose un prix proportionnel au nombre d'entrées (la fonction g est linéaire).



5. a. Avec 180 €, Il peut acheter 25 entrées.
La droite horizontale d'équation $y = 180$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 25,2.
- b. La droite horizontale d'équation $y = 210$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 31,2.
À partir de 32 entrées, le tarif "liberté" devient plus intéressant.
- c. La droite horizontale d'équation $y = 120$ coupe en dernier la droite (d_2) au point d'abscisse 13,2.
Pour 120 €, c'est le tarif Essentiel qui donne le plus d'entrées.

**EX 1**

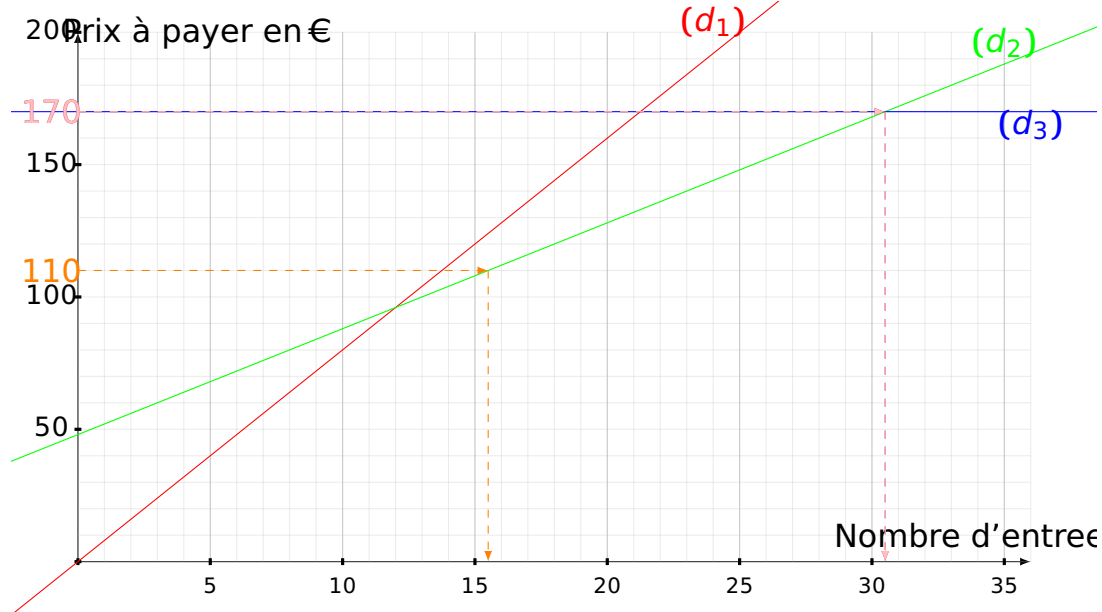
1. Au tarif "Classique", trois entrées coûtent : $3 \times 9 = 27 \text{ €}$.
2. Avec Le tarif "Essentiel", huit entrées coûtent : $8 \times 5 + 36 = 40 + 36 = 76 \text{ €}$.
3. $f : x \mapsto 36 + 5x$ $g : x \mapsto 190$ $h : x \mapsto 9x$
 f correspond au tarif "Essentiel".
 g correspond au tarif "Liberté".
 h correspond au tarif "Classique".
4. C'est le tarif "Classique" qui propose un prix proportionnel au nombre d'entrées (la fonction h est linéaire).



5.
 - a. Avec 160€, Il peut acheter 24 entrées.
La droite horizontale d'équation $y = 160$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 24,8.
 - b. La droite horizontale d'équation $y = 190$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 30,8.
À partir de 31 entrées, le tarif "liberté" devient plus intéressant.
 - c. La droite horizontale d'équation $y = 130$ coupe en dernier la droite (d_2) au point d'abscisse 18,8.
Pour 130€, c'est le tarif Essentiel qui donne le plus d'entrées.

**EX 1**

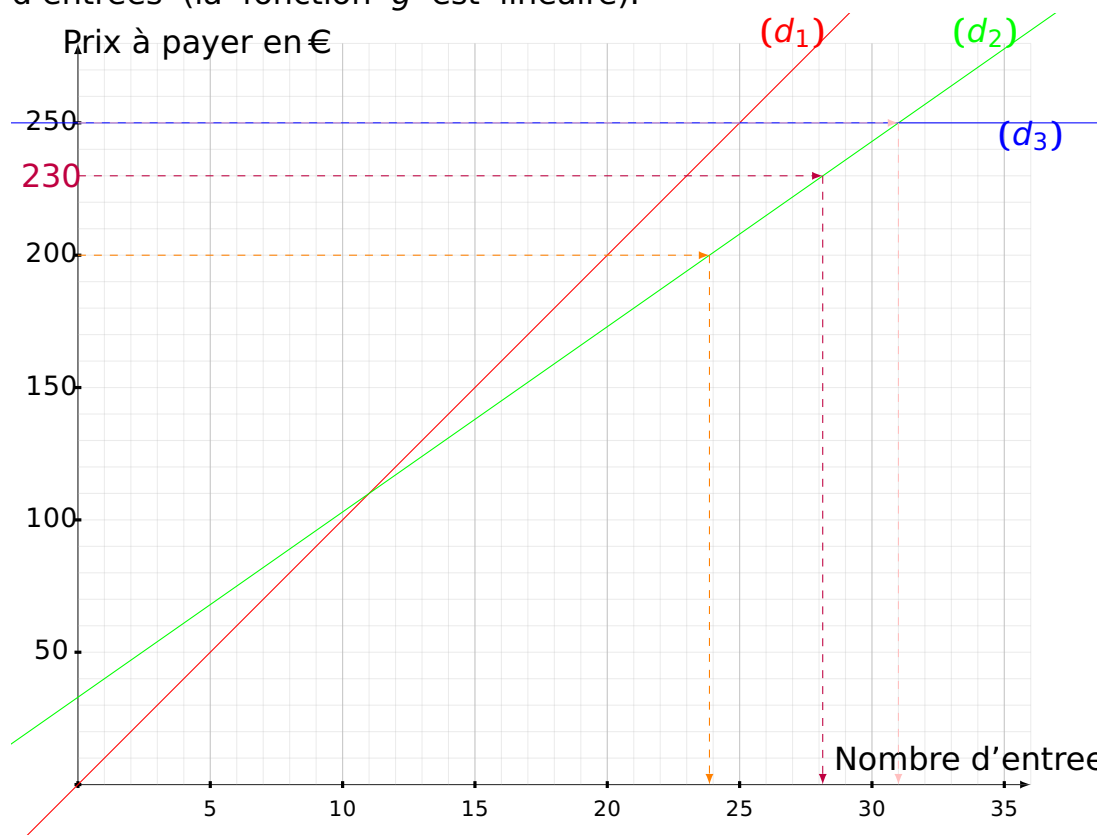
1. Au tarif "Classique", six entrées coûtent : $6 \times 8 = 48 \text{ €}$.
2. Avec Le tarif "Essentiel", onze entrées coûtent : $11 \times 4 + 48 = 44 + 48 = 92 \text{ €}$.
3. $f : x \mapsto 48 + 4x$ $g : x \mapsto 170$ $h : x \mapsto 8x$
 f correspond au tarif "Essentiel".
 g correspond au tarif "Liberté".
 h correspond au tarif "Classique".
4. C'est le tarif "Classique" qui propose un prix proportionnel au nombre d'entrées (la fonction h est linéaire).



5. a. Avec 170€, Il peut acheter 30 entrées.
La droite horizontale d'équation $y = 170$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 30,5.
- b. La droite horizontale d'équation $y = 170$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 30,5.
À partir de 31 entrées, le tarif "liberté" devient plus intéressant.
- c. La droite horizontale d'équation $y = 110$ coupe en dernier la droite (d_2) au point d'abscisse 15,5.
Pour 110€, c'est le tarif Essentiel qui donne le plus d'entrées.

**EX 1**

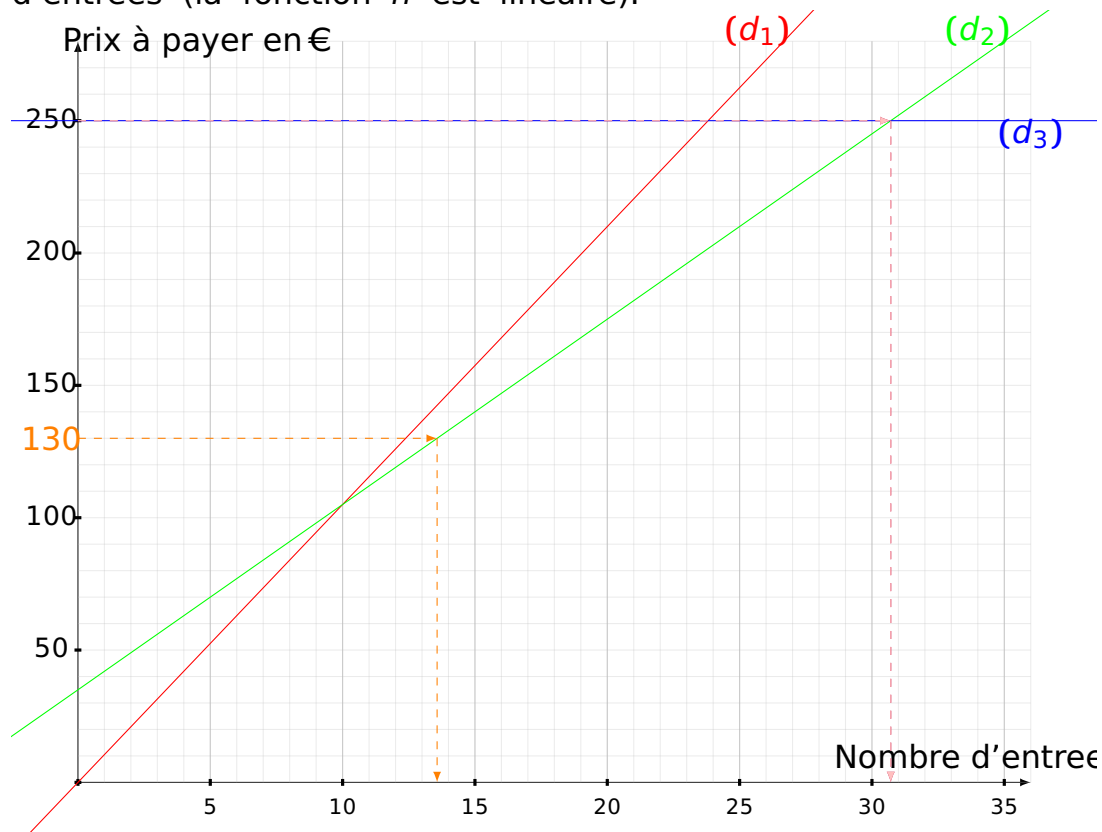
1. Au tarif "Classique", trois entrées coûtent : $3 \times 10 = 30$ €.
2. Avec Le tarif "Essentiel", huit entrées coûtent : $8 \times 7 + 33 = 56 + 33 = 89$ €.
3. $f : x \mapsto 33 + 7x$ $g : x \mapsto 10x$ $h : x \mapsto 250$
 f correspond au tarif "Essentiel".
 g correspond au tarif "Classique".
 h correspond au tarif "Liberté".
4. C'est le tarif "Classique" qui propose un prix proportionnel au nombre d'entrées (la fonction g est linéaire).



5. a. Avec 230€, Il peut acheter 28 entrées.
La droite horizontale d'équation $y = 230$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 28,1.
- b. La droite horizontale d'équation $y = 250$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 31.
À partir de 31 entrées, le tarif "liberté" devient plus intéressant.
- c. La droite horizontale d'équation $y = 200$ coupe en dernier la droite (d_2) au point d'abscisse 23,9.
Pour 200€, c'est le tarif Essentiel qui donne le plus d'entrées.

**EX 1**

1. Au tarif "Classique", trois entrées coûtent : $3 \times 10,50 = 31,50$ €.
2. Avec Le tarif "Essentiel", huit entrées coûtent : $8 \times 7 + 35 = 56 + 35 = 91$ €.
3. $f : x \mapsto 250$ $g : x \mapsto 35 + 7x$ $h : x \mapsto 10,50x$
 f correspond au tarif "Liberté".
 g correspond au tarif "Essentiel".
 h correspond au tarif "Classique".
4. C'est le tarif "Classique" qui propose un prix proportionnel au nombre d'entrées (la fonction h est linéaire).



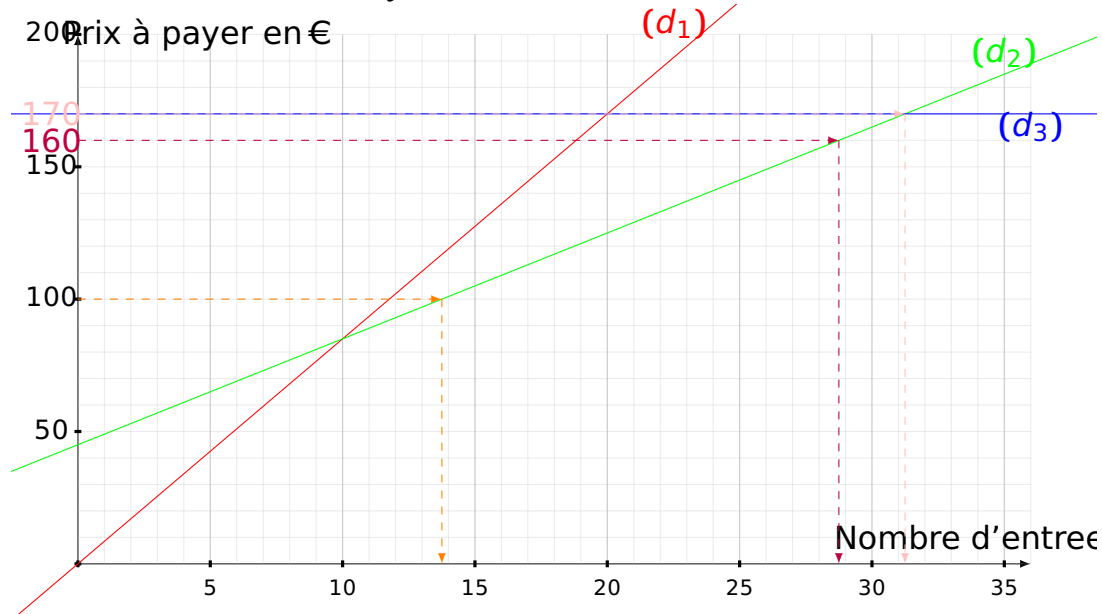
5. a. Avec 250 €, Il peut acheter 30 entrées.
La droite horizontale d'équation $y = 250$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 30,7.
b. La droite horizontale d'équation $y = 250$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 30,7.
À partir de 31 entrées, le tarif "liberté" devient plus intéressant.
c. La droite horizontale d'équation $y = 130$ coupe en dernier la droite (d_2) au point d'abscisse 13,6.
Pour 130 €, c'est le tarif Essentiel qui donne le plus d'entrées.



EX

1

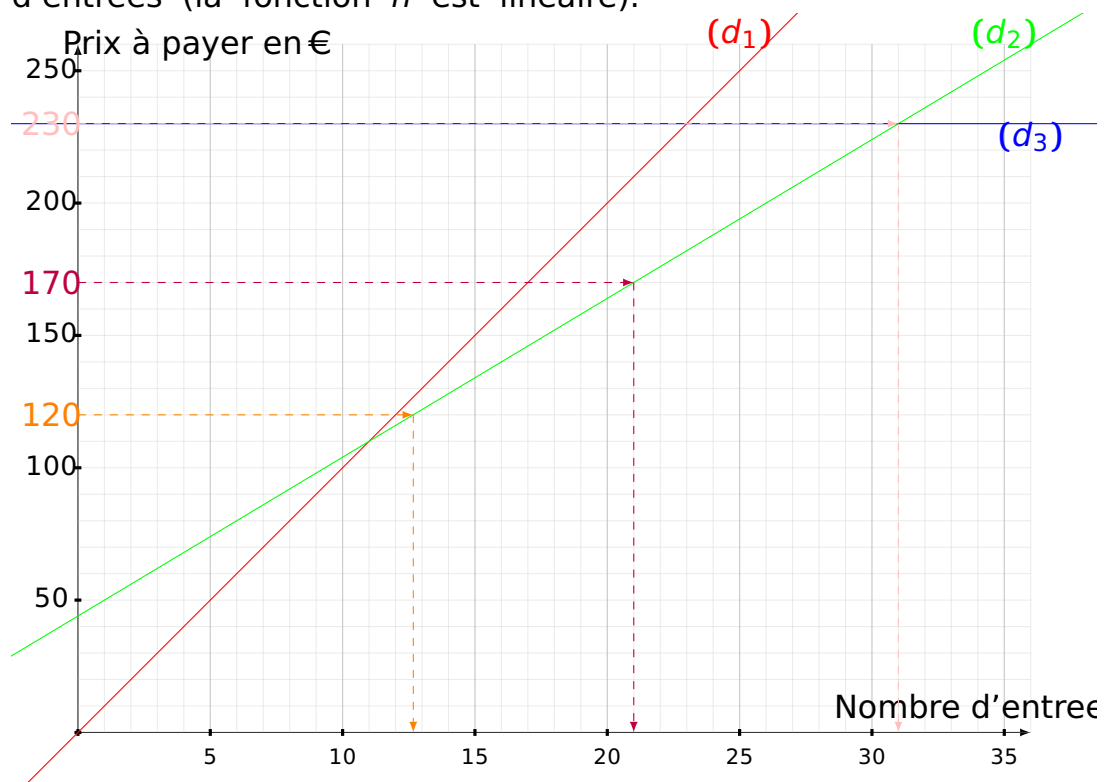
1. Au tarif "Classique", cinq entrées coûtent : $5 \times 8,50 = 42,50 \text{ €}$.
2. Avec Le tarif "Essentiel", huit entrées coûtent : $8 \times 4 + 45 = 32 + 45 = 77 \text{ €}$.
3. $f : x \mapsto 8,50x$ $g : x \mapsto 45 + 4x$ $h : x \mapsto 170$
 f correspond au tarif "Classique".
 g correspond au tarif "Essentiel".
 h correspond au tarif "Liberté".
4. C'est le tarif "Classique" qui propose un prix proportionnel au nombre d'entrées (la fonction f est linéaire).



5. a. Avec 160 €, Il peut acheter 28 entrées.
La droite horizontale d'équation $y = 160$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 28,8.
- b. La droite horizontale d'équation $y = 170$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 31,3.
À partir de 32 entrées, le tarif "liberté" devient plus intéressant.
- c. La droite horizontale d'équation $y = 100$ coupe en dernier la droite (d_2) au point d'abscisse 13,8.
Pour 100 €, c'est le tarif Essentiel qui donne le plus d'entrées.

**EX 1**

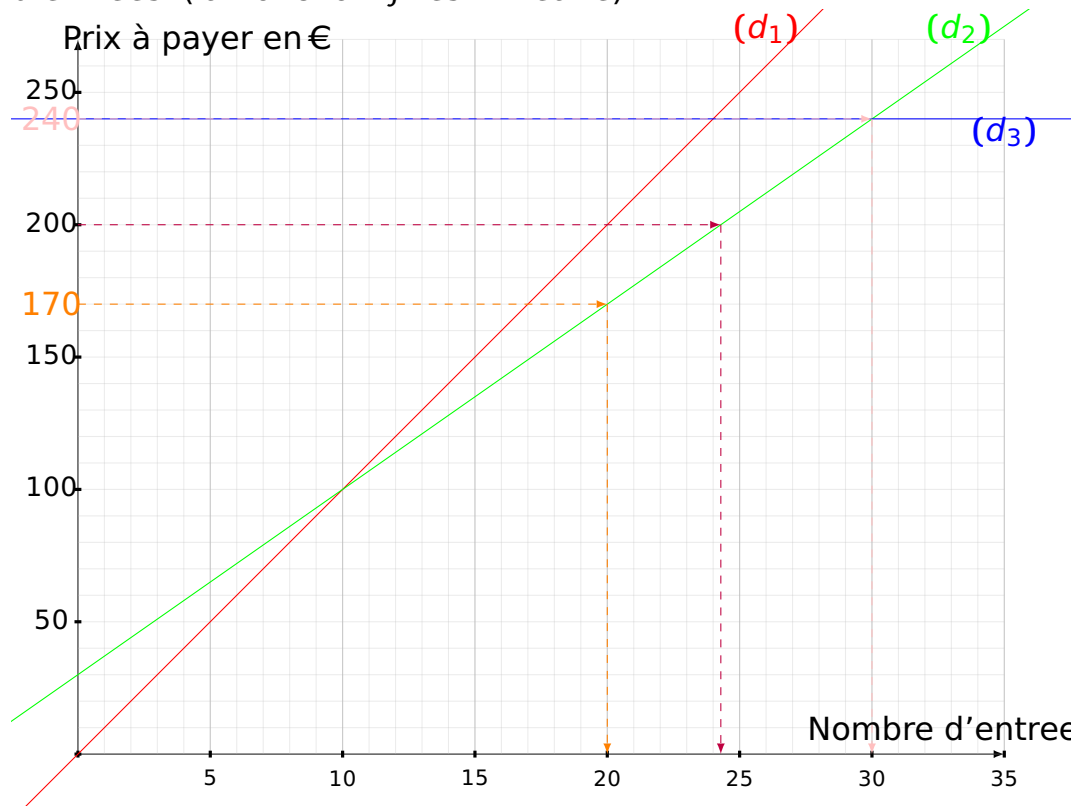
1. Au tarif "Classique", trois entrées coûtent : $3 \times 10 = 30$ €.
2. Avec Le tarif "Essentiel", neuf entrées coûtent : $9 \times 6 + 44 = 54 + 44 = 98$ €.
3. $f : x \mapsto 230$ $g : x \mapsto 44 + 6x$ $h : x \mapsto 10x$
 f correspond au tarif "Liberté".
 g correspond au tarif "Essentiel".
 h correspond au tarif "Classique".
4. C'est le tarif "Classique" qui propose un prix proportionnel au nombre d'entrées (la fonction h est linéaire).



5. a. Avec 170 €, Il peut acheter 21 entrées.
La droite horizontale d'équation $y = 170$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 21.
- b. La droite horizontale d'équation $y = 230$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 31.
À partir de 31 entrées, le tarif "liberté" devient plus intéressant.
- c. La droite horizontale d'équation $y = 120$ coupe en dernier la droite (d_2) au point d'abscisse 12,7.
Pour 120 €, c'est le tarif Essentiel qui donne le plus d'entrées.

**EX 1**

1. Au tarif "Classique", trois entrées coûtent : $3 \times 10 = 30$ €.
2. Avec Le tarif "Essentiel", dix entrées coûtent : $10 \times 7 + 30 = 70 + 30 = 100$ €.
3. $f : x \mapsto 10x$ $g : x \mapsto 240$ $h : x \mapsto 30 + 7x$
 f correspond au tarif "Classique".
 g correspond au tarif "Liberté".
 h correspond au tarif "Essentiel".
4. C'est le tarif "Classique" qui propose un prix proportionnel au nombre d'entrées (la fonction f est linéaire).

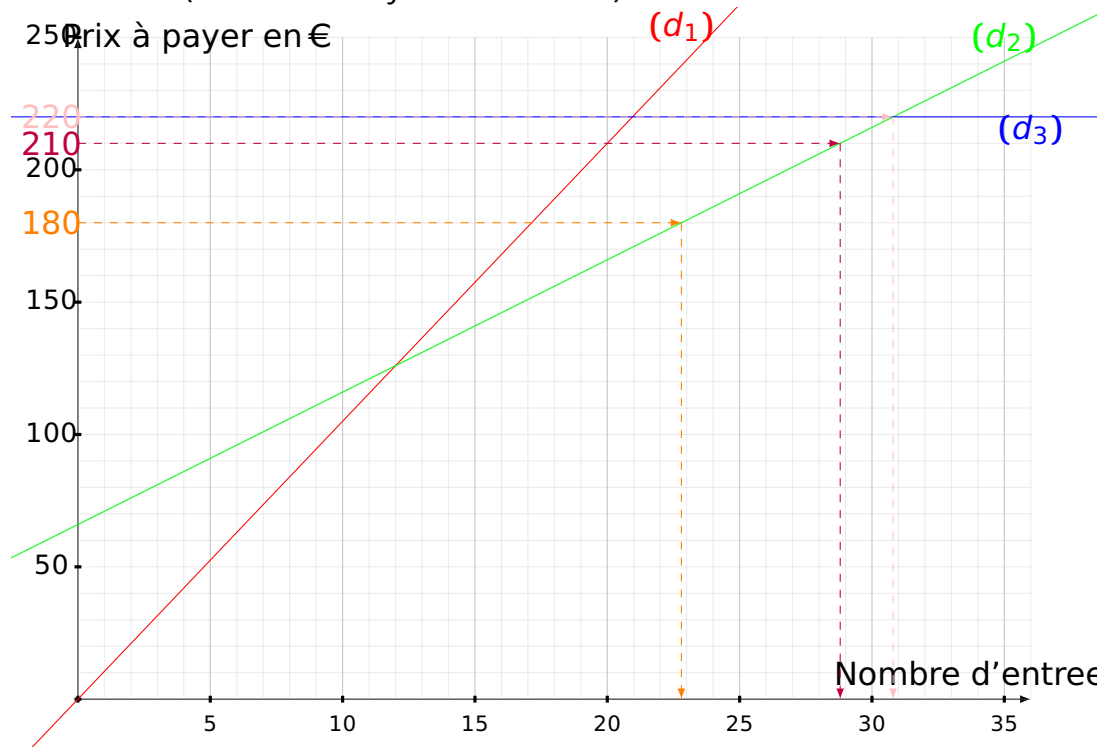


5. a. Avec 200 €, Il peut acheter 24 entrées.
La droite horizontale d'équation $y = 200$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 24,3.
- b. La droite horizontale d'équation $y = 240$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 30.
À partir de 30 entrées, le tarif "liberté" devient plus intéressant.
- c. La droite horizontale d'équation $y = 170$ coupe en dernier la droite (d_2) au point d'abscisse 20.
Pour 170 €, c'est le tarif Essentiel qui donne le plus d'entrées.

**EX 1**

1. Au tarif "Classique", quatre entrées coûtent : $4 \times 10,50 = 42 \text{ €}$.
2. Avec Le tarif "Essentiel", huit entrées coûtent : $8 \times 5 + 66 = 40 + 66 = 106 \text{ €}$.
3. $f : x \mapsto 10,50x$ $g : x \mapsto 220$ $h : x \mapsto 66 + 5x$
 f correspond au tarif "Classique".
 g correspond au tarif "Liberté".
 h correspond au tarif "Essentiel".

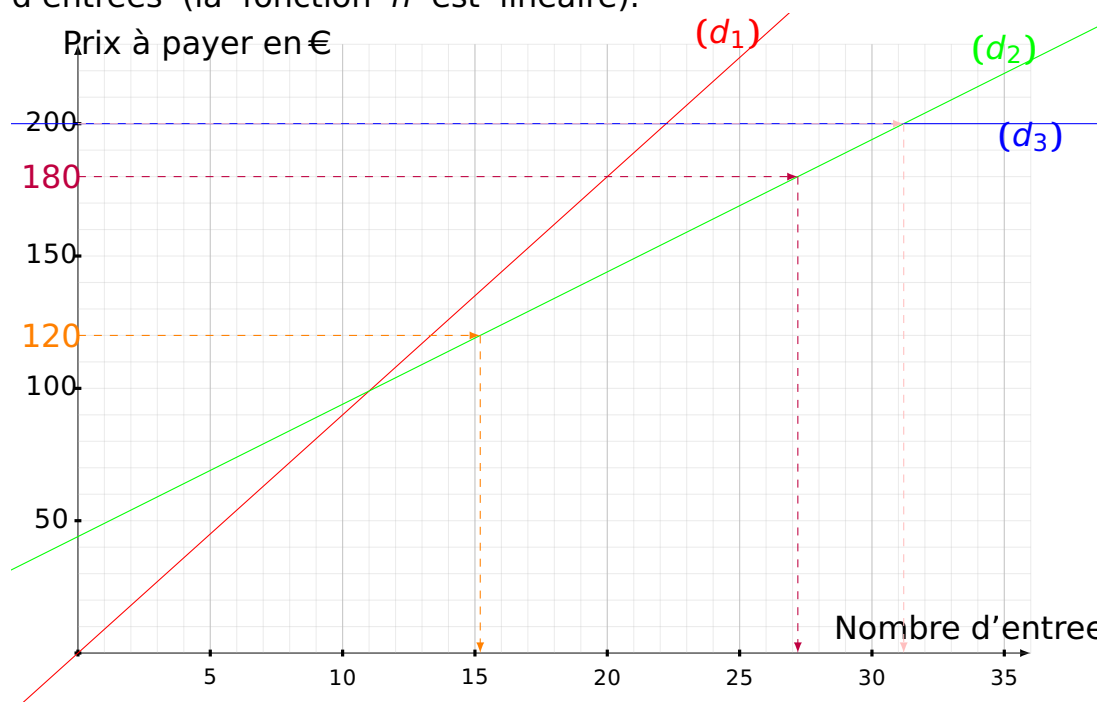
4. C'est le tarif "Classique" qui propose un prix proportionnel au nombre d'entrées (la fonction f est linéaire).



5.
 - a. Avec 210€, Il peut acheter 28 entrées.
La droite horizontale d'équation $y = 210$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 28,8.
 - b. La droite horizontale d'équation $y = 220$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 30,8.
À partir de 31 entrées, le tarif "liberté" devient plus intéressant.
 - c. La droite horizontale d'équation $y = 180$ coupe en dernier la droite (d_2) au point d'abscisse 22,8.
Pour 180€, c'est le tarif Essentiel qui donne le plus d'entrées.

**EX 1**

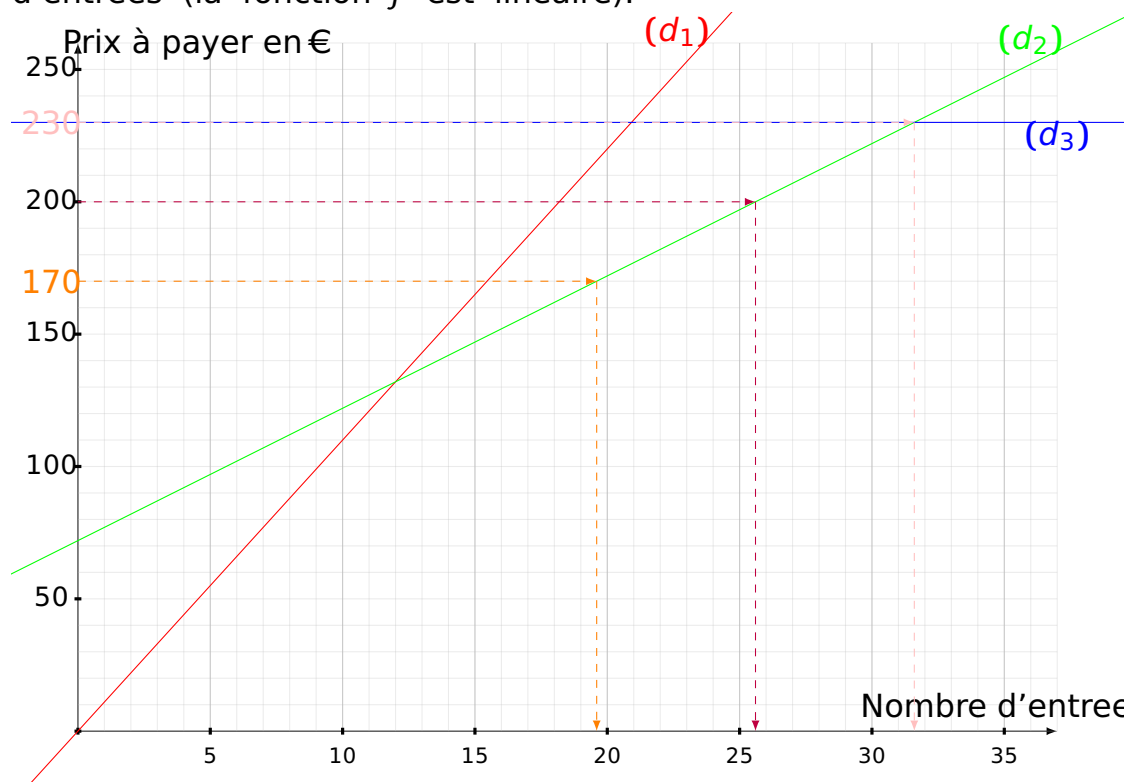
1. Au tarif "Classique", trois entrées coûtent : $3 \times 9 = 27 \text{ €}$.
2. Avec Le tarif "Essentiel", huit entrées coûtent : $8 \times 5 + 44 = 40 + 44 = 84 \text{ €}$.
3. $f : x \mapsto 44 + 5x$ $g : x \mapsto 200$ $h : x \mapsto 9x$
 f correspond au tarif "Essentiel".
 g correspond au tarif "Liberté".
 h correspond au tarif "Classique".
4. C'est le tarif "Classique" qui propose un prix proportionnel au nombre d'entrées (la fonction h est linéaire).



5. a. Avec 180€, Il peut acheter 27 entrées.
La droite horizontale d'équation $y = 180$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 27,2.
- b. La droite horizontale d'équation $y = 200$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 31,2.
À partir de 32 entrées, le tarif "liberté" devient plus intéressant.
- c. La droite horizontale d'équation $y = 120$ coupe en dernier la droite (d_2) au point d'abscisse 15,2.
Pour 120€, c'est le tarif Essentiel qui donne le plus d'entrées.

EX
1

1. Au tarif "Classique", cinq entrées coûtent : $5 \times 11 = 55$ €.
2. Avec Le tarif "Essentiel", onze entrées coûtent : $11 \times 5 + 72 = 55 + 72 = 127$ €.
3. $f : x \mapsto 11x$ $g : x \mapsto 230$ $h : x \mapsto 72 + 5x$
 f correspond au tarif "Classique".
 g correspond au tarif "Liberté".
 h correspond au tarif "Essentiel".
4. C'est le tarif "Classique" qui propose un prix proportionnel au nombre d'entrées (la fonction f est linéaire).



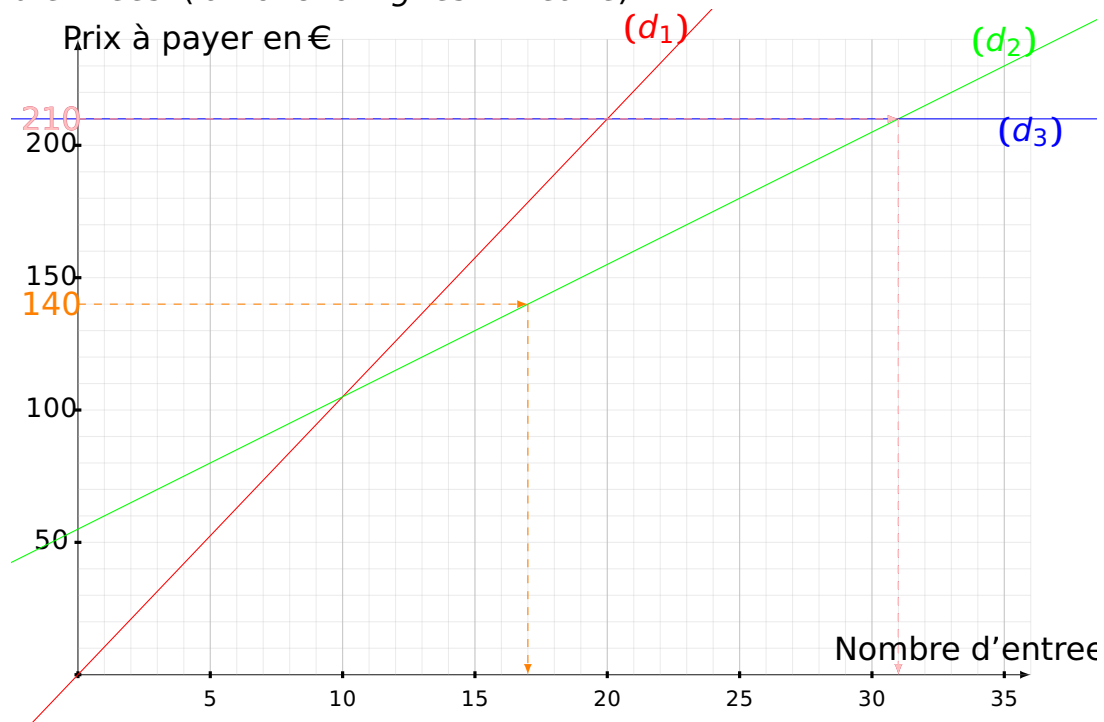
5. a. Avec 200 €, Il peut acheter 25 entrées.
La droite horizontale d'équation $y = 200$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 25,6.
- b. La droite horizontale d'équation $y = 230$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 31,6.
À partir de 32 entrées, le tarif "liberté" devient plus intéressant.
- c. La droite horizontale d'équation $y = 170$ coupe en dernier la droite (d_2) au point d'abscisse 19,6.
Pour 170 €, c'est le tarif Essentiel qui donne le plus d'entrées.



EX

1

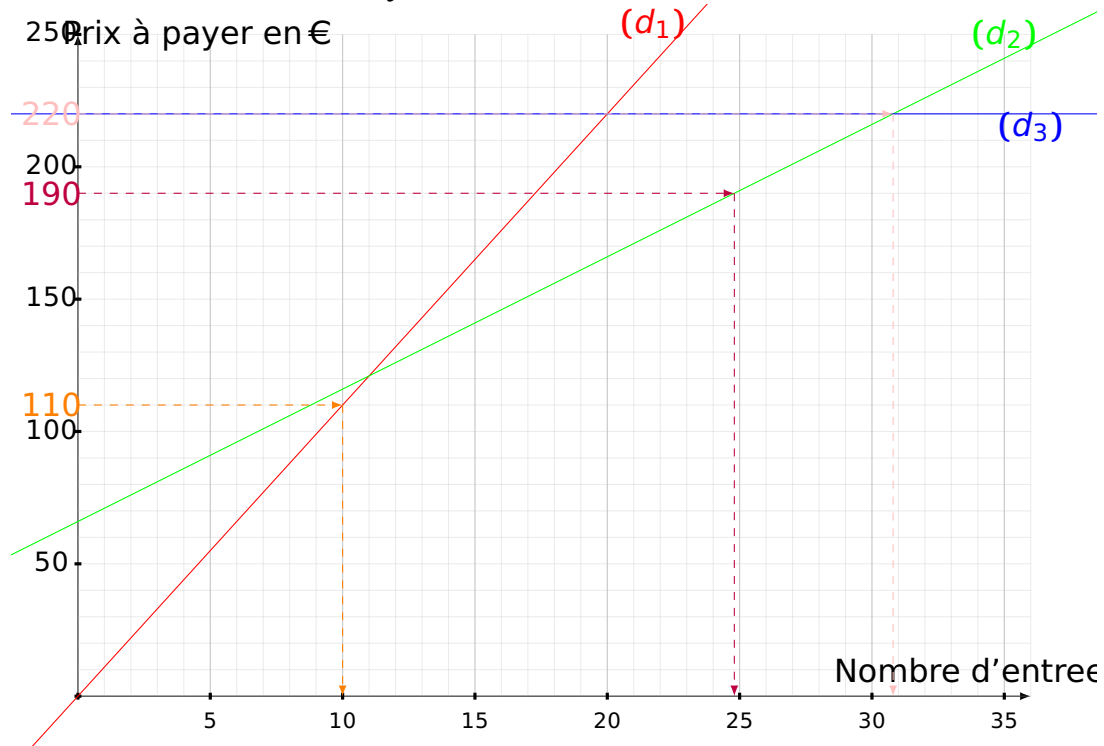
1. Au tarif "Classique", cinq entrées coûtent : $5 \times 10,50 = 52,50 \text{ €}$.
2. Avec Le tarif "Essentiel", huit entrées coûtent : $8 \times 5 + 55 = 40 + 55 = 95 \text{ €}$.
3. $f : x \mapsto 210$ $g : x \mapsto 10,50x$ $h : x \mapsto 55 + 5x$
 f correspond au tarif "Liberté".
 g correspond au tarif "Classique".
 h correspond au tarif "Essentiel".
4. C'est le tarif "Classique" qui propose un prix proportionnel au nombre d'entrées (la fonction g est linéaire).



5.
 - a. Avec 210€, Il peut acheter 31 entrées.
La droite horizontale d'équation $y = 210$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 31.
 - b. La droite horizontale d'équation $y = 210$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 31.
À partir de 31 entrées, le tarif "liberté" devient plus intéressant.
 - c. La droite horizontale d'équation $y = 140$ coupe en dernier la droite (d_2) au point d'abscisse 17.
Pour 140€, c'est le tarif Essentiel qui donne le plus d'entrées.

**EX 1**

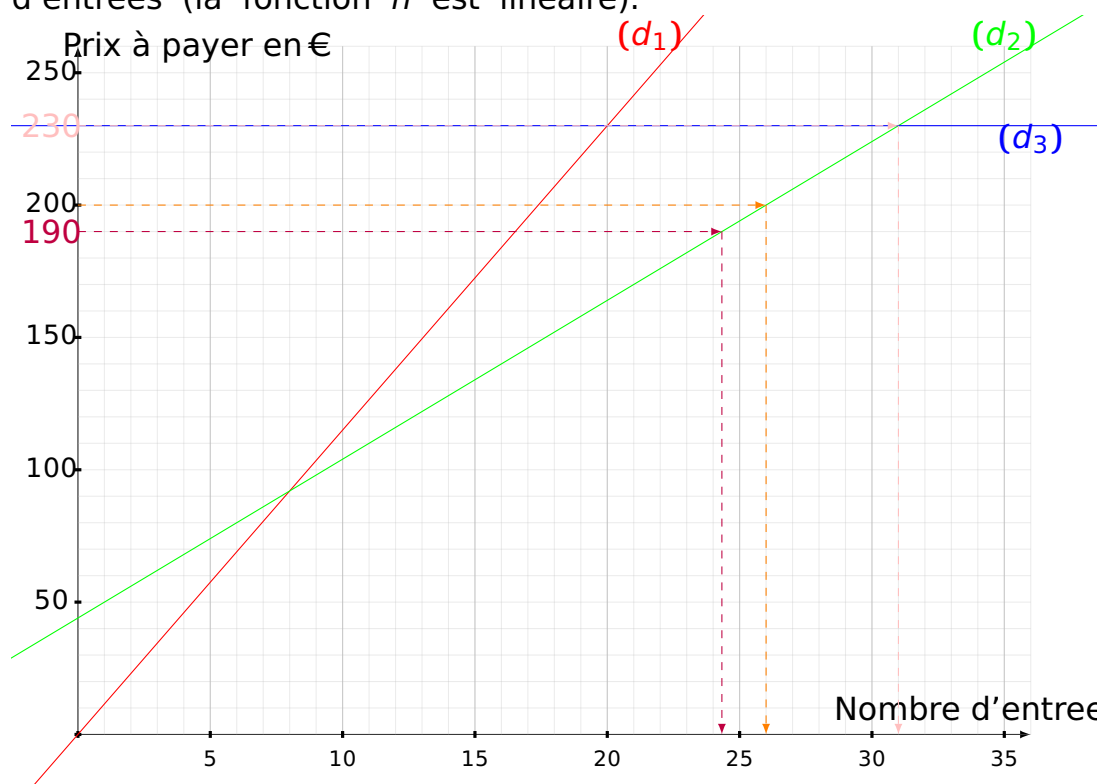
1. Au tarif "Classique", trois entrées coûtent : $3 \times 11 = 33 \text{ €}$.
2. Avec Le tarif "Essentiel", dix entrées coûtent : $10 \times 5 + 66 = 50 + 66 = 116 \text{ €}$.
3. $f : x \mapsto 11x$ $g : x \mapsto 66 + 5x$ $h : x \mapsto 220$
 f correspond au tarif "Classique".
 g correspond au tarif "Essentiel".
 h correspond au tarif "Liberté".
4. C'est le tarif "Classique" qui propose un prix proportionnel au nombre d'entrées (la fonction f est linéaire).



5. a. Avec 190 €, Il peut acheter 24 entrées.
La droite horizontale d'équation $y = 190$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 24,8.
- b. La droite horizontale d'équation $y = 220$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 30,8.
À partir de 31 entrées, le tarif "liberté" devient plus intéressant.
- c. La droite horizontale d'équation $y = 110$ coupe en dernier la droite (d_1) au point d'abscisse 10.
Pour 110 €, c'est le tarif Classique qui donne le plus d'entrées.

**EX 1**

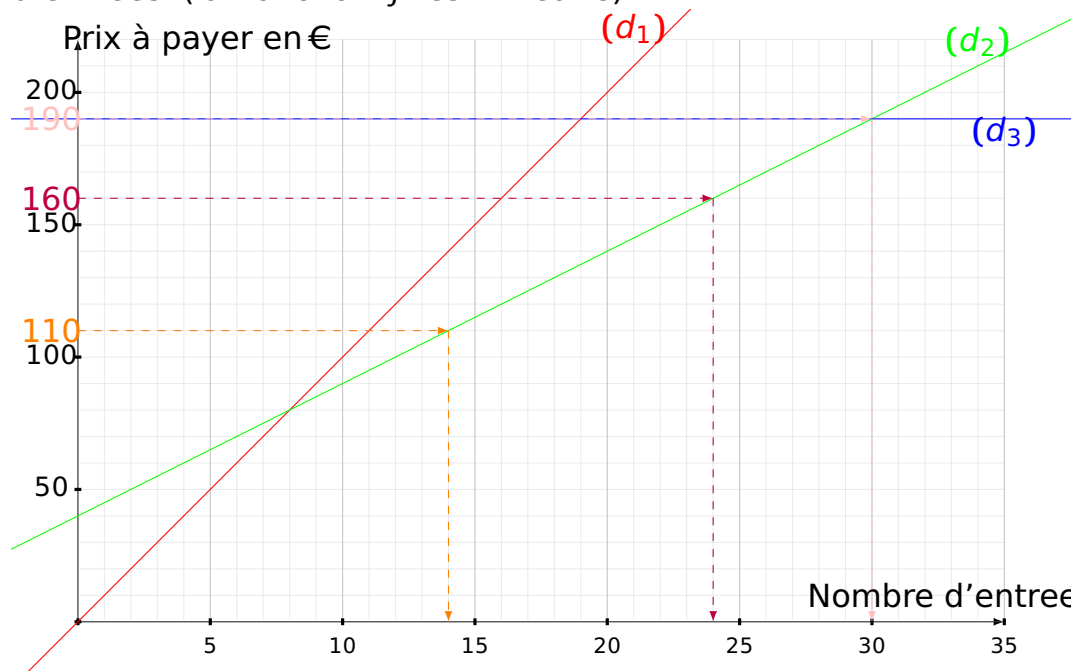
1. Au tarif "Classique", trois entrées coûtent : $3 \times 11,50 = 34,50 \text{ €}$.
2. Avec Le tarif "Essentiel", neuf entrées coûtent : $9 \times 6 + 44 = 54 + 44 = 98 \text{ €}$.
3. $f : x \mapsto 230$ $g : x \mapsto 44 + 6x$ $h : x \mapsto 11,50x$
 f correspond au tarif "Liberté".
 g correspond au tarif "Essentiel".
 h correspond au tarif "Classique".
4. C'est le tarif "Classique" qui propose un prix proportionnel au nombre d'entrées (la fonction h est linéaire).



5. a. Avec 190€, Il peut acheter 24 entrées.
La droite horizontale d'équation $y = 190$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 24,3.
- b. La droite horizontale d'équation $y = 230$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 31.
À partir de 31 entrées, le tarif "liberté" devient plus intéressant.
- c. La droite horizontale d'équation $y = 200$ coupe en dernier la droite (d_2) au point d'abscisse 26.
Pour 200€, c'est le tarif Essentiel qui donne le plus d'entrées.

EX
1

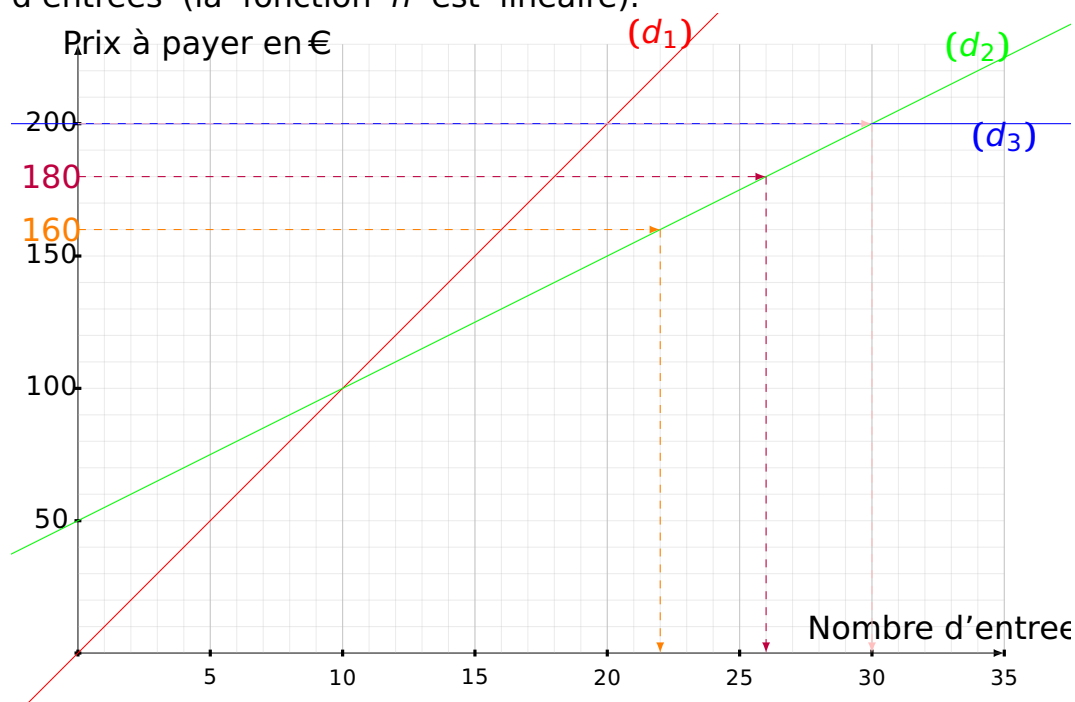
1. Au tarif "Classique", cinq entrées coûtent : $5 \times 10 = 50$ €.
2. Avec Le tarif "Essentiel", onze entrées coûtent : $11 \times 5 + 40 = 55 + 40 = 95$ €.
3. $f : x \mapsto 10x$ $g : x \mapsto 190$ $h : x \mapsto 40 + 5x$
 f correspond au tarif "Classique".
 g correspond au tarif "Liberté".
 h correspond au tarif "Essentiel".
4. C'est le tarif "Classique" qui propose un prix proportionnel au nombre d'entrées (la fonction f est linéaire).



5.
 - a. Avec 160 €, Il peut acheter 24 entrées.
La droite horizontale d'équation $y = 160$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 24.
 - b. La droite horizontale d'équation $y = 190$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 30.
À partir de 30 entrées, le tarif "liberté" devient plus intéressant.
 - c. La droite horizontale d'équation $y = 110$ coupe en dernier la droite (d_2) au point d'abscisse 14.
Pour 110 €, c'est le tarif Essentiel qui donne le plus d'entrées.

**EX 1**

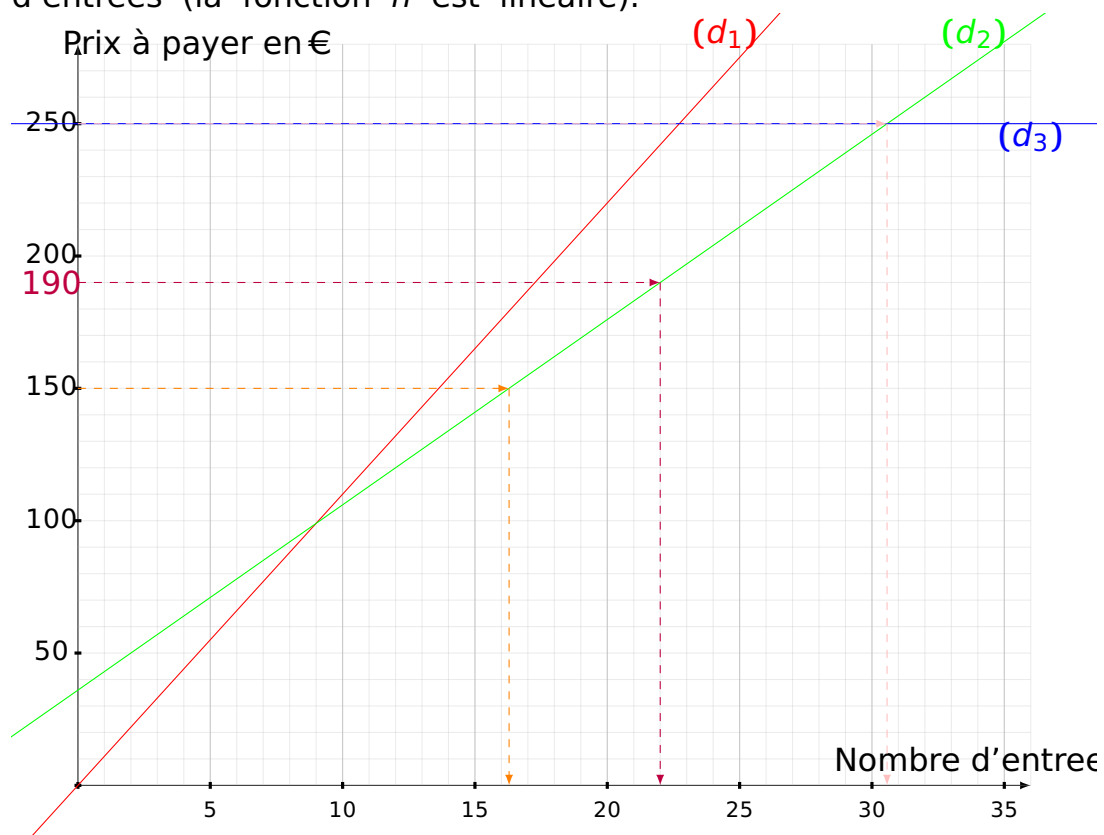
1. Au tarif "Classique", cinq entrées coûtent : $5 \times 10 = 50$ €.
2. Avec Le tarif "Essentiel", neuf entrées coûtent : $9 \times 5 + 50 = 45 + 50 = 95$ €.
3. $f : x \mapsto 50 + 5x$ $g : x \mapsto 200$ $h : x \mapsto 10x$
 f correspond au tarif "Essentiel".
 g correspond au tarif "Liberté".
 h correspond au tarif "Classique".
4. C'est le tarif "Classique" qui propose un prix proportionnel au nombre d'entrées (la fonction h est linéaire).



5. a. Avec 180 €, Il peut acheter 26 entrées.
La droite horizontale d'équation $y = 180$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 26.
- b. La droite horizontale d'équation $y = 200$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 30.
À partir de 30 entrées, le tarif "liberté" devient plus intéressant.
- c. La droite horizontale d'équation $y = 160$ coupe en dernier la droite (d_2) au point d'abscisse 22.
Pour 160 €, c'est le tarif Essentiel qui donne le plus d'entrées.

**EX 1**

1. Au tarif "Classique", trois entrées coûtent : $3 \times 11 = 33 \text{ €}$.
2. Avec Le tarif "Essentiel", huit entrées coûtent : $8 \times 7 + 36 = 56 + 36 = 92 \text{ €}$.
3. $f : x \mapsto 250$ $g : x \mapsto 36 + 7x$ $h : x \mapsto 11x$
 f correspond au tarif "Liberté".
 g correspond au tarif "Essentiel".
 h correspond au tarif "Classique".
4. C'est le tarif "Classique" qui propose un prix proportionnel au nombre d'entrées (la fonction h est linéaire).



5.
 - a. Avec 190 €, Il peut acheter 22 entrées.
La droite horizontale d'équation $y = 190$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 22.
 - b. La droite horizontale d'équation $y = 250$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 30,6.
À partir de 31 entrées, le tarif "liberté" devient plus intéressant.
 - c. La droite horizontale d'équation $y = 150$ coupe en dernier la droite (d_2) au point d'abscisse 16,3.
Pour 150 €, c'est le tarif Essentiel qui donne le plus d'entrées.